Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

EN ISO 898-1

EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

Ersatz für / Remplace:

SN EN ISO 898-1:2009

Ausgabe / Edition: 2013-04

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié - Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées - Filetages à pas gros et filetages à pas fin (ISO 898-1:2013)

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen - Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1:2013)

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2013)

Die Europäische Norm EN ISO 898-1:2013 hat den Status einer Schweizer Norm.

La Norme européenne EN ISO 898-1:2013 a le statut d'une Norme suisse.

Für diese Norm ist in der Schweiz das << SWISSMEM/NK 3 Mechanische Verbindungselemente>> des Fachbereichs Maschinen- und Metallindustrie zuständig.

En Suisse la présente Norme est de la compétence du << SWISSMEM/CN 3 Eléments de fixation mécaniques >> du Secteur particulier Industrie des machines et des métaux.

© SNV 2013

Anzahl Seiten /
Nombre de pages: 57

Herausgeber / Editeur
SWISSMEM
Pfingstweidstrasse 102
CH-8005 Zürich

Vertrieb / Distribution
SNV Schweizerische
Normen-Vereinigung
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur

Referenznummer / N° de référence
SN EN ISO 898-1:2013 fr

Preisklasse /
Classe de prix: 0018

{73631r~
73631

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

– Leerseite / Page blanche –

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN ISO 898-1

Janvier 2013

ICS 21.060.10

Remplace EN ISO 898-1:2009

Version Française

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié - Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées - Filetages à pas gros et filetages à pas fin (ISO 898-1:2013)

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen - Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1:2013)

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2013)

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 14 janvier 2013.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

© 2013 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

Sommaire

Page

Avant-propos **3**

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

Avant-propos

Le présent document (EN ISO 898-1:2013) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 2 “Éléments de fixation” en collaboration avec le Comité Technique CEN/TC 185 “Éléments de fixation”, dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN ISO 898-1:2009.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 898-1:2013 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 898-1:2013 sans aucune modification.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

– Leerseite / Page blanche –

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

Sommaire

Page

Avant-propos ..... **iv**

1 Domaine d'application **1**

2 Références normatives **2**

3 Termes et définitions **3**

4 Symboles et unités **4**

5 Système de désignation des classes de qualité **5**

6 Matériaux **6**

7 Caractéristiques mécaniques et physiques **8**

8 Conditions d'application des méthodes d'essai **12**
8.1 Généralités **12**
8.2 Capacité de charge des fixations **12**
8.3 Contrôle/essai effectué par le fabricant **13**
8.4 Contrôle/essai effectué par le fournisseur **13**
8.5 Contrôle/essai effectué par le client **13**
8.6 Essais réalisables par groupe de fixations et éprouvettes **14**

9 Méthodes d'essai **21**
9.1 Essai de résistance à la traction avec cale biaise sur vis finies (goujons et tiges filetées exclus) **21**
9.2 Essai de résistance à la traction sur vis, goujons et tiges filetées finis pour la détermination de la résistance à la traction, R_m **25**
9.3 Essai de résistance à la traction sur vis, goujons et tiges filetées entiers pour la détermination de l'allongement après rupture, A_f, et de la limite conventionnelle d'élasticité à $0{,}0048d$, R_{pf} **27**
9.4 Essai de résistance à la traction sur vis à capacité de charge réduite du fait de la forme de leur tête **31**
9.5 Essai de résistance à la traction sur vis et goujons à tige très réduite (élégie) **32**
9.6 Essai de charge d'épreuve sur vis, goujons et tiges filetées finis **33**
9.7 Essai de résistance à la traction sur éprouvettes **35**
9.8 Essai de solidité de la tête **38**
9.9 Essai de dureté **39**
9.10 Essai de décarburation **41**
9.11 Essai de carburation **45**
9.12 Essai de deuxième revenu **46**
9.13 Essai de torsion **47**
9.14 Essai de résilience sur éprouvettes **48**
9.15 Contrôle des défauts de surface **49**

10 Marquage **49**
10.1 Généralités **49**
10.2 Marque d'identification du fabricant **49**
10.3 Marquage et identification des fixations à capacité de charge intégrale **49**
10.4 Marquage et identification des fixations à capacité de charge réduite **53**
10.5 Marquage des conditionnements **53**

Annexe A (informative) **Relation entre la résistance à la traction et l'allongement après rupture** **54**

Annexe B (informative) **Influence des températures élevées sur les caractéristiques mécaniques des fixations** **55**

Annexe C (informative) **Allongement après rupture sur produits entiers, A_f** **56**

Bibliographie **57**

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 898-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 2, *Éléments de fixations*, sous-comité SC 11, *Éléments de fixation à filetage métrique extérieur*.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 898-1:2009), dont elle constitue une révision mineure.

L'ISO 898 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié*:

— *Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin*

— *Partie 2: Écrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin*

— *Partie 5: Vis sans tête et éléments de fixation filetés similaires de classes de dureté spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin*

— *Partie 7: Essai de torsion et couples minimaux de rupture des vis de diamètre nominal de filetage de 1 mm à 10 mm*[1)]

1) Lors de la prochaine révision, l'élément principal du titre de la Partie 7 sera aligné avec celui des titres des Parties 1 à 5.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

 © ISO 2013 – Tous droits réservés

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié —

Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 898 spécifie les caractéristiques mécaniques et physiques des vis, goujons et tiges filetées en acier au carbone et en acier allié, soumis à essai dans la plage de température ambiante de 10 °C à 35 °C. Les fixations (terme utilisé lorsque les vis, goujons et tiges filetées sont considérés dans leur ensemble) conformes aux exigences de la présente partie de l'ISO 898 sont évaluées dans cette plage de température ambiante. Les fixations peuvent ne pas conserver les caractéristiques mécaniques et physiques spécifiées à des températures élevées (voir Annexe B) et/ou basses.

NOTE 1 Les fixations conformes aux exigences de la présente partie de l'ISO 898 sont utilisées pour des applications dans la plage de températures de –50 °C à +150 °C. Il est conseillé aux utilisateurs de consulter un métallurgiste expérimenté en fixations pour une utilisation en dehors de cette plage de –50 °C à +150 °C et au-delà jusqu'à une température maximale de +300 °C, afin de déterminer les choix appropriés pour une application donnée.

NOTE 2 Des informations relatives à la sélection et à l'utilisation des aciers à basses et à hautes températures figurent par exemple dans l'EN 10269, l'ASTM F2281 et l'ASTM A320/A320M.

Certaines vis peuvent ne pas satisfaire aux exigences de résistance à la traction ou à la torsion de la présente partie de l'ISO 898, en raison de la géométrie de leur tête dont la section cisaillée dans la tête est inférieure à la section résistante dans le filetage. Cela concerne les vis à tête basse ou réduite ou fraisée (voir 8.2).

La présente partie de l'ISO 898 s'applique aux vis, goujons et tiges filetées

— en acier au carbone ou en acier allié,

— à filetage métrique ISO triangulaire conforme à l'ISO 68-1,

— de filetage M1,6 à M39 pour les pas gros, et de filetage M8×1 à M39×3 pour les pas fins,

— de combinaisons diamètre/pas conformes à l'ISO 261 et à l'ISO 262, et

— de tolérance de filetage conforme à l'ISO 965-1, l'ISO 965-2 et l'ISO 965-4.

Elle ne s'applique pas aux vis sans tête et fixations filetées similaires non soumises à des contraintes de traction (voir l'ISO 898-5).

Elle ne spécifie aucune exigence pour des caractéristiques telles que

— la soudabilité,

— la résistance à la corrosion,

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

— la résistance au cisaillement,

— les caractéristiques fonctionnelles de couple/tension (pour la méthode d'essai, voir l'ISO 16047), ou

— la résistance à la fatigue.

2 Références normatives

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 68-1, *Filetages ISO pour usages généraux — Profil de base — Partie 1: Filetages métriques*

ISO 148-1, *Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy — Partie 1: Méthode d'essai*

ISO 225, *Éléments de fixation — Vis, goujons et écrous — Symboles et description des dimensions*

ISO 261, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Vue d'ensemble*

ISO 262, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Sélection de dimensions pour la boulonnerie*

ISO 273, *Éléments de fixation — Trous de passage pour vis*

ISO 724, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Dimensions de base*

ISO 898-2, *Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — Partie 2: Écrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin*

ISO 898-5, *Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — Partie 5: Vis sans tête et éléments de fixation filetés similaires de classes de dureté spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin*

ISO 898-7, *Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation — Partie 7: Essai de torsion et couples minimaux de rupture des vis de diamètre nominal de filetage de 1 mm à 10 mm*[1)]

ISO 965-1, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 1: Principes et données fondamentales*

ISO 965-2, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 2: Dimensions limites pour filetages intérieurs et extérieurs d'usages généraux — Qualité moyenne*

ISO 965-4, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 4: Dimensions limites pour filetages extérieurs galvanisés à chaud pour assemblages avec des filetages intérieurs de position de tolérance H ou G après galvanisation*

ISO 4042*, Éléments de fixation — Revêtements électrolytiques*

ISO 6157-1, *Éléments de fixation — Défauts de surface — Partie 1: Vis et goujons d'usage général*

ISO 6157-3, *Éléments de fixation — Défauts de surface — Partie 3: Vis et goujons pour applications particulières*

ISO 6506-1, *Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell — Partie 1: Méthode d'essai*

ISO 6507-1, *Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers — Partie 1: Méthode d'essai*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

ISO 6508-1, *Matériaux métalliques — Essai de dureté Rockwell — Partie 1: Méthode d'essai (échelles A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)*

ISO 6892-1, *Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1: Méthode d'essai à température ambiante*

ISO 7500-1, *Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux — Partie 1: Machines d'essai de traction/compression — Vérification et étalonnage du système de mesure de force*

ISO 10683, *Éléments de fixation — Revêtements non électrolytiques de zinc lamellaire*

ISO 10684:2004, *Éléments de fixation — Revêtements de galvanisation à chaud*

ISO 16426, *Éléments de fixation — Système d'assurance qualité*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
fixation finie
fixation pour laquelle toutes les étapes de fabrication ont été réalisées, avec ou sans revêtement, à capacité de charge intégrale ou réduite, et qui n'a pas été usinée pour l'essai

3.2
éprouvette
éprouvette usinée à partir d'une fixation afin d'évaluer les propriétés du matériau

3.3
fixation entière
fixation finie avec une partie lisse de diamètre $d_s \approx d$ ou $d_s > d$, ou vis entièrement filetée finie, ou tige filetée finie

3.4
fixation à tige réduite
fixation finie avec une partie lisse de diamètre $d_s \approx d_2$

3.5
fixation à tige très réduite (élégie)
fixation finie avec une partie lisse de diamètre $d_s < d_2$

3.6
dureté du métal de base
dureté mesurée au plus près de la surface (du cœur de la vis vers le diamètre extérieur), juste à la limite où débute l'augmentation ou la diminution de la dureté, ce qui dénote respectivement une carburation ou une décarburation

3.7
carburation
résultat de l'augmentation de la teneur en carbone en surface, par rapport à celle du métal de base

3.8
décarburation
perte de teneur en carbone à la surface d'une fixation en acier

3.9
décarburation partielle
décarburation correspondant à une perte de carbone suffisante pour provoquer une légère décoloration de la martensite trempée et une diminution notable de la dureté par rapport au métal de base adjacent, sans toutefois faire apparaître des grains de ferrite à l'examen métallographique

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

3.10
décarburation ferritique
décarburation correspondant à une perte de carbone suffisante pour provoquer une légère décoloration de la martensite trempée et une diminution notable de la dureté par rapport au métal de base adjacent, et présentant quelques grains de ferrite ou de la ferrite en réseau aux joints des grains à l'examen métallographique

3.11
décarburation totale
décarburation correspondant à une perte de carbone suffisante pour ne laisser apparaître clairement que des grains de ferrite à l'examen métallographique

4 Symboles et unités

Pour les besoins du présent document, les symboles indiqués dans l'ISO 225 et l'ISO 965-1, ainsi que les suivants s'appliquent.

A	Allongement pour cent après rupture (sur éprouvette), %
A_f	Allongement après rupture sur produit entier
$A_{s,nom}$	Section résistante nominale du filetage, mm^2
A_{ds}	Section résistante de la partie lisse (tige très réduite), mm^2
b	Longueur du filetage, mm
b_m	Longueur du filetage du goujon côté implantation, mm
d	Diamètre nominal de filetage, mm
d_0	Diamètre de l'éprouvette, mm
d_1	Diamètre intérieur de base du filetage extérieur, mm
d_2	Diamètre sur flancs de base du filetage extérieur, mm
d_3	Diamètre intérieur du filetage extérieur, mm
d_a	Diamètre de raccordement (diamètre intérieur de la face d'appui), mm
d_h	Diamètre du trou de passage de la cale biaise ou du bloc, mm
d_s	Diamètre de la partie lisse (tige), mm
E	Hauteur de la zone non décarburée dans le filetage, mm
F_m	Charge de rupture, N
$F_{m,min}$	Charge de rupture minimale, N
F_p	Charge d'épreuve, N
F_{pf}	Charge à la limite conventionnelle d'élasticité *à* 0,0048d sur produit entier, N
G	Profondeur de décarburation totale dans le filetage, mm
H	Hauteur du triangle générateur, mm
H_1	Hauteur du filetage extérieur dans la condition du maximum de matière, mm
k	Hauteur de tête, mm
K_v	Résilience, J
l	Longueur nominale, mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

l_0	Longueur totale de la fixation avant la charge d'épreuve, mm
l_1	Longueur totale de la fixation après relâchement de la première charge d'épreuve, mm
l_2	Longueur totale de la fixation après relâchement de la deuxième charge d'épreuve, mm
l_s	Longueur de la partie lisse (tige), mm
l_t	Longueur totale d'un goujon ou d'une tige filetée, mm
l_{th}	Longueur de la partie filetée libre de la fixation dans un dispositif d'essai, mm
L_c	Longueur de la partie calibrée de l'éprouvette, mm
L_o	Longueur initiale entre repères de l'éprouvette, mm
L_t	Longueur totale de l'éprouvette, mm
L_u	Longueur ultime entre repères de l'éprouvette, mm
ΔL_p	Allongement plastique, mm
M_B	Couple de rupture, Nm
P	Pas du filetage, mm
r	Rayon de raccordement sous tête, mm
R_{eL}	Limite inférieure d'écoulement sur éprouvette, MPa
R_m	Résistance à la traction, MPa
$R_{p0,2}$	Limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % sur éprouvette, MPa
R_{pf}	Limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048d sur produit entier, MPa
s	Surplat, mm
S_o	Aire de la section initiale de l'éprouvette avant l'essai de traction, mm^2
S_p	Contrainte à la charge d'épreuve, MPa
S_u	Aire de la section de l'éprouvette après rupture, mm^2
Z	Pourcentage de striction après rupture sur éprouvette, %
α	Angle de la cale biaise pour l'essai de traction avec cale biaise
β	Angle du bloc pour l'essai de solidité de la tête
max	Indice ajouté au symbole pour indiquer la valeur maximale
min	Indice ajouté au symbole pour indiquer la valeur minimale
nom	Indice ajouté au symbole pour indiquer la valeur nominale

5 Système de désignation des classes de qualité

Le symbole des classes de qualité des vis, goujons et tiges filetées se compose de deux nombres, séparés par un point (voir Tableaux 1 à 3):

a) le nombre à gauche du point, constitué d'un ou deux chiffres, représente le 1/100 de la valeur nominale de la résistance à la traction, $R_{m,nom}$, en mégapascals (voir Tableau 3, n°1);

b) le nombre à droite du point représente 10 fois le rapport entre la valeur nominale de la limite d'élasticité et la valeur nominale de la résistance à la traction, $R_{m,nom}$, comme spécifié dans le Tableau 1 (rapport de limite d'élasticité). La limite d'élasticité nominale spécifiée dans le Tableau 3 (n°2 à n°4) correspond:

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

— à la limite inférieure d'écoulement nominale, $R_{eL,nom}$, ou

— à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % nominale, $R_{p0,2,nom}$, ou

— à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048d nominale, $R_{pf,nom}$.

Tableau 1 — Rapport entre la contrainte à la limite d'élasticité nominale et la résistance à la traction nominale

Nombre à droite du point	.6	.8	.9
$\frac{R_{eL,nom}}{R_{m,nom}}$ ou $\frac{R_{p0,2,nom}}{R_{m,nom}}$ ou $\frac{R_{pf,nom}}{R_{m,nom}}$	0,6	0,8	0,9

c) lorsqu'un zéro est ajouté à gauche de la classe de qualité, cela signifie que les fixations ont une capacité de charge réduite (voir 8.2 et 10.4).

EXEMPLE 1 Une fixation de résistance nominale à la traction $R_{m,nom}$ = 800 MPa et de rapport de limite d'élasticité égal à 0,8 est de classe de qualité 8.8.

EXEMPLE 2 Une fixation dont les caractéristiques du matériau sont de classe de qualité 8.8 mais à capacité de charge réduite est désignée par 08.8.

La multiplication de la résistance nominale à la traction par le rapport de limite d'élasticité donne la valeur nominale de la limite d'élasticité en mégapascals (MPa).

Le marquage et l'étiquetage de la classe de qualité pour les vis, goujons et tiges filetées doivent être tels que spécifiés en 10.3. Pour les fixations à capacité de charge réduite, des symboles spécifiques de marquage sont spécifiés en 10.4.

Le système de désignation de la présente partie de l'ISO 898 peut être utilisé pour des dimensions en dehors des limites du domaine d'application de la présente partie de l'ISO 898 (par exemple $d > 39$ mm), à condition que toutes les exigences applicables conformément aux Tableaux 2 et 3 soient satisfaites.

L'Annexe A donne des informations sur la relation entre la résistance nominale à la traction et l'allongement après rupture pour chaque classe de qualité.

6 Matériaux

Le Tableau 2 spécifie les valeurs limites pour la composition chimique des aciers et les températures minimales de revenu pour les différentes classes de qualité des vis, goujons et tiges filetées. La composition chimique doit être évaluée conformément aux Normes internationales pertinentes.

NOTE Les réglementations nationales restreignant ou interdisant certains composants chimiques sont à prendre en compte en fonction du pays ou de la région concernée.

Pour les fixations destinées à être galvanisées à chaud, les exigences supplémentaires pour les matériaux de l'ISO 10684 s'appliquent.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 2 — Aciers

Classe de qualité	Matériau et traitement thermique	Limite de composition chimique (analyse coulée, %)[a]					Température de revenu
		C		P	S	B[b]	°C
		min.	max.	max.	max.	max.	min.
4.6[cd]	Acier au carbone ou acier au carbone avec éléments d'alliage	—	0,55	0,050	0,060	Non spécifié	—
4.8[d]							
5.6[c]		0,13	0,55	0,050	0,060		
5.8[d]		—	0,55	0,050	0,060		
6.8[d]		0,15	0,55	0,050	0,060		
8.8[f]	Acier au carbone avec éléments d'alliage (par exemple bore, Mn ou Cr), trempé et revenu	0,15[e]	0,40	0,025	0,025	0,003	425
	ou Acier au carbone trempé et revenu	0,25	0,55	0,025	0,025		
	ou Acier allié trempé et revenu[g]	0,20	0,55	0,025	0,025		
9.8[f]	Acier au carbone avec éléments d'alliage (par exemple bore, Mn ou Cr), trempé et revenu	0,15[e]	0,40	0,025	0,025	0,003	425
	ou Acier au carbone trempé et revenu	0,25	0,55	0,025	0,025		
	ou Acier allié trempé et revenu[g]	0,20	0,55	0,025	0,025		
10.9[f]	Acier au carbone avec éléments d'alliage (par exemple bore, Mn ou Cr), trempé et revenu	0,20[e]	0,55	0,025	0,025	0,003	425
	ou Acier au carbone trempé et revenu	0,25	0,55	0,025	0,025		
	ou Acier allié trempé et revenu[g]	0,20	0,55	0,025	0,025		
12.9[fhi]	Acier allié trempé et revenu[g]	0,30	0,50	0,025	0,025	0,003	425
12.9[fhi]	Acier au carbone avec éléments d'alliage (par exemple bore, Mn, Cr ou molybdène), trempé et revenu	0,28	0,50	0,025	0,025	0,003	380

[a] En cas de litige, l'analyse sur produit s'applique.

[b] La teneur en bore peut atteindre 0,005 % à condition que le bore non efficace soit contrôlé par l'adjonction de titane et/ou d'aluminium.

[c] Pour les fixations forgées à froid de classes de qualité 4.6 et 5.6, il peut être nécessaire d'effectuer un traitement thermique du fil utilisé pour le forgeage à froid des fixations elles-même, afin d'obtenir la ductilité requise.

[d] L'acier de décolletage est autorisé pour ces classes de qualité à condition que la teneur en soufre, phosphore et plomb ne dépasse pas les valeurs suivantes: S: 0,34 %, P: 0,11 %, Pb: 0,35 %.

[e] Pour les aciers au bore dont la teneur en carbone est inférieure à 0,25 % (analyse sur coulée), la teneur minimale en manganèse doit être de 0,6 % pour la classe de qualité 8.8 et de 0,7 % pour les classes de qualité 9.8 et 10.9.

[f] Pour les matériaux de ces classes de qualité, la trempabilité doit être suffisante afin d'obtenir une structure présentant approximativement 90 % de martensite à cœur dans la partie filetée des fixations à l'état trempé, avant revenu.

[g] Cet acier allié doit contenir au moins l'un des éléments suivants dans la quantité minimale donnée: chrome 0,30 %, nickel 0,30 %, molybdène 0,20 %, vanadium 0,10 %. Lorsque les éléments sont combinés par deux, trois ou quatre et ont des teneurs en alliages inférieures à celles spécifiées ci-dessus, la valeur limite à appliquer pour la détermination de la classe d'acier est 70 % de la somme des valeurs limites individuelles spécifiées ci-dessus pour les deux, trois ou quatre éléments concernés.

[h] Les fixations fabriquées à partir de matériaux phosphatés doivent être déphosphatées avant le traitement thermique; l'absence de couche enrichie de phosphore blanc doit être détectée au moyen d'une méthode d'essai appropriée.

[i] La classe de qualité 12.9/12.9 doit être utilisée avec précaution. Il convient de tenir compte de l'aptitude du fabricant de fixations, de l'assemblage et de ses conditions d'utilisation. L'environnement peut générer des fissures de corrosion sous contrainte des fixations, qu'elles soient revêtues ou non.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

7 Caractéristiques mécaniques et physiques

Les vis, goujons et tiges filetées dont la classe de qualité est spécifiée doivent avoir, à température ambiante[2)], les caractéristiques mécaniques et physiques applicables conformes aux Tableaux 3 à 7, quels que soient les essais effectués en cours de production ou lors d'une inspection finale.

L'Article 8 définit les conditions d'application des méthodes d'essai utilisées pour vérifier que les fixations de différentes formes et de différentes dimensions sont conformes aux caractéristiques définies dans le Tableau 3 et dans les Tableaux 4 à 7.

NOTE 1 Même si les propriétés du matériau des fixations satisfont à toutes les exigences applicables spécifiées des Tableaux 2 et 3, certaines fixations présentent une capacité de charge réduite du fait de leur forme ou de leurs dimensions (voir 8.2, 9.4 et 9.5).

NOTE 2 Bien qu'un grand nombre de classes de qualité soient définies dans la présente partie de l'ISO 898, cela ne signifie pas que toutes les classes conviennent à toutes les fixations. Des informations complémentaires sur l'application des classes de qualité spécifiques figurent dans les normes de produit concernées. Pour les fixations non normalisées, il est conseillé de suivre aussi étroitement que possible le choix déjà fait pour les fixations normalisées analogues.

Tableau 3 — Caractéristiques mécaniques et physiques des vis, goujons et tiges filetées

N°	Caractéristique mécanique ou physique		Classe de qualité										
			4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8		9.8	10.9	12.9/ 12.9
								$d \leq$ 16 mm[a]	$d >$ 16 mm[b]	$d \leq$ 16 mm		
1	Résistance à la traction R_m, MPa	nom.[c]	400		500		600	800		900	1 000	1 200
		min.	400	420	500	520	600	800	830	900	1 040	1 220
2	Limite inférieure d'écoulement R_{eL}[d], MPa	nom.[c]	240	—	300	—	—	—	—	—	—	—
		min.	240	—	300	—	—	—	—	—	—	—
3	Limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, $R_{p\,0,2}$, MPa	nom.[c]	—	—	—	—	—	640	640	720	900	1 080
		min.	—	—	—	—	—	640	660	720	940	1 100
4	Limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048d sur produits entiers R_{pf}, MPa	nom.[c]	—	320	—	400	480	—	—	—	—	—
		min.	—	340[e]	—	420[e]	480[e]	—	—	—	—	—
5	Contrainte à la charge d'épreuve S_p[f], MPa	nom.	225	310	280	380	440	580	600	650	830	970
	Rapport charge d'épreuve $S_{p,nom}/R_{eL,min}$ ou $S_{p,nom}/R_{p0,2\,min}$ ou $S_{p,nom}/R_{pf,min}$		0,94	0,91	0,93	0,90	0,92	0,91	0,91	0,90	0,88	0,88
6	Allongement après rupture sur éprouvette, A, %	min.	22	—	20	—	—	12	12	10	9	8

2) L'essai de résilience est réalisé à une température de –20 °C (voir 9.14).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 3 (*suite*)

N°	Caractéristique mécanique ou physique		Classe de qualité									
			4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8		9.8	10.9	12.9/ 12.9
								$d \leq$ 16 mm[a]	$d >$ 16 mm[b]	$d \leq$ 16 mm		
7	Striction après rupture sur éprouvette, Z, %	min.	—					52		48	48	44
8	Allongement après rupture sur produits entiers, A_f (voir également Annexe C)	min.	—	0,24	—	0,22	0,20	—	—	—	—	—
9	Solidité de tête		Pas de rupture									
10	Dureté Vickers, HV $F \geq 98$ N	min.	120	130	155	160	190	250	255	290	320	385
		max.	220[g]				250	320	335	360	380	435
11	Dureté Brinell, HBW $F = 30\ D^2$	min.	114	124	147	152	181	238	242	276	304	366
		max.	209[g]				238	304	318	342	361	414
12	Dureté Rockwell, HRB	min.	67	71	79	82	89	—				
		max.	95,0[g]				99,5	—				
	Dureté Rockwell, HRC	min.	—					22	23	28	32	39
		max.	—					32	34	37	39	44
13	Dureté superficielle, HV 0,3	max.	—					—			390	435
14	Non-carburation, HV 0,3	max.	—					h			h	h
15	Hauteur de la zone non décarburée dans le filetage, E, mm	min.	—					$^1/_2\,H_1$			$^2/_3\,H_1$	$^3/_4\,H_1$
	Profondeur de décarburation totale dans le filetage, G, mm	max.	—					0,015				
16	Réduction de dureté après le deuxième revenu, HV	max.	—					20				
17	Couple de rupture, M_B, Nm	min.	—					conformément à l'ISO 898-7				
18	Résilience, K_V[ij], J	min.	—		27	—		27	27	27	27	k
19	Défauts de surface, conformément à		ISO 6157-1[l]									ISO 6157-3

a Les valeurs ne s'appliquent pas à la boulonnerie de construction métallique.

b Pour la boulonnerie de construction métallique avec $d \geq$ M12.

c Les valeurs nominales ne sont spécifiées que pour les besoins du système de désignation des classes de qualité. Voir Article 5.

d Lorsque la limite inférieure d'écoulement R_{eL} ne peut être déterminée, il est admis de mesurer la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, $R_{p0,2}$.

e Pour les classes de qualité 4.8, 5.8 et 6.8, les valeurs de $R_{pf,min}$ sont à l'étude. Au moment de la publication de la présente partie de l'ISO 898, ces valeurs sont indiquées pour le calcul du rapport de charge d'épreuve. Il ne s'agit pas de valeurs d'essai.

f Les charges d'épreuve sont spécifiées dans les Tableaux 5 et 7.

g La dureté déterminée à l'extrémité d'une fixation doit être de 250 HV, 238 HB ou 99,5 HRB maximum.

h La dureté superficielle de la fixation ne doit pas être supérieure de plus de 30 unités Vickers à la dureté du métal de base, la détermination de ces deux duretés étant effectuée à HV 0,3 (voir 9.11).

i Les valeurs sont déterminées à une température d'essai de –20°C (voir 9.14).

j S'applique à $d \geq$ 16 mm.

k La valeur de K_V est à l'étude.

l Il est possible d'appliquer l'ISO 6157-3 au lieu de l'ISO 6157-1 par accord entre le fabricant et le client.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 4 — Charges minimales de rupture — Filetage métrique ISO à pas gros

Filetage[a] d	Section résistante nominale $A_{s,nom}$[b] mm²	Classe de qualité								
		4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9/12.9
		Charge minimale de rupture, $F_{m,min}$ ($A_{s,nom} \times R_{m,min}$), N								
M3	5,03	2 010	2 110	2 510	2 620	3 020	4 020	4 530	5 230	6 140
M3,5	6,78	2 710	2 850	3 390	3 530	4 070	5 420	6 100	7 050	8 270
M4	8,78	3 510	3 690	4 390	4 570	5 270	7 020	7 900	9 130	10 700
M5	14,2	5 680	5 960	7 100	7 380	8 520	11 350	12 800	14 800	17 300
M6	20,1	8 040	8 440	10 000	10 400	12 100	16 100	18 100	20 900	24 500
M7	28,9	11 600	12 100	14 400	15 000	17 300	23 100	26 000	30 100	35 300
M8	36,6	14 600[c]	15 400	18 300[c]	19 000	22 000	29 200[c]	32 900	38 100[c]	44 600
M10	58	23 200[c]	24 400	29 000[c]	30 200	34 800	46 400[c]	52 200	60 300[c]	70 800
M12	84,3	33 700	35 400	42 200	43 800	50 600	67 400[d]	75 900	87 700	103 000
M14	115	46 000	48 300	57 500	59 800	69 000	92 000[d]	104 000	120 000	140 000
M16	157	62 800	65 900	78 500	81 600	94 000	125 000[d]	141 000	163 000	192 000
M18	192	76 800	80 600	96 000	99 800	115 000	159 000	—	200 000	234 000
M20	245	98 000	103 000	122 000	127 000	147 000	203 000	—	255 000	299 000
M22	303	121 000	127 000	152 000	158 000	182 000	252 000	—	315 000	370 000
M24	353	141 000	148 000	176 000	184 000	212 000	293 000	—	367 000	431 000
M27	459	184 000	193 000	230 000	239 000	275 000	381 000	—	477 000	560 000
M30	561	224 000	236 000	280 000	292 000	337 000	466 000	—	583 000	684 000
M33	694	278 000	292 000	347 000	361 000	416 000	576 000	—	722 000	847 000
M36	817	327 000	343 000	408 000	425 000	490 000	678 000	—	850 000	997 000
M39	976	390 000	410 000	488 000	508 000	586 000	810 000	—	1 020 000	1 200 000

[a] L'absence d'indication du pas dans la désignation d'un filetage signifie que le pas gros est spécifié.

[b] Pour le calcul de $A_{s,nom}$, voir 9.1.6.1.

[c] Pour les fixations de tolérance de filetage 6az conformément à l'ISO 965-4 destinées à la galvanisation à chaud, les valeurs réduites de l'Annexe A de l'ISO 10684:2004 s'appliquent.

[d] Pour boulonnerie destinée à la construction métallique, 70 000 N (pour M12), 95 500 N (pour M14) et 130 000 N (pour M16).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 5 — Charges d'épreuve — Filetage métrique ISO à pas gros

Filetage[a] d	Section résistante nominale $A_{s,nom}$[b] mm²	Classe de qualité								
		4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9/12.9
		Charge d'épreuve, F_p ($A_{s,nom} \times S_{p,nom}$), N								
M3	5,03	1 130	1 560	1 410	1 910	2 210	2 920	3 270	4 180	4 880
M3,5	6,78	1 530	2 100	1 900	2 580	2 980	3 940	4 410	5 630	6 580
M4	8,78	1 980	2 720	2 460	3 340	3 860	5 100	5 710	7 290	8 520
M5	14,2	3 200	4 400	3 980	5 400	6 250	8 230	9 230	11 800	13 800
M6	20,1	4 520	6 230	5 630	7 640	8 840	11 600	13 100	16 700	19 500
M7	28,9	6 500	8 960	8 090	11 000	12 700	16 800	18 800	24 000	28 000
M8	36,6	8 240[c]	11 400	10 200[c]	13 900	16 100	21 200[c]	23 800	30 400[c]	35 500
M10	58	13 000[c]	18 000	16 200[c]	22 000	25 500	33 700[c]	37 700	48 100[c]	56 300
M12	84,3	19 000	26 100	23 600	32 000	37 100	48 900[d]	54 800	70 000	81 800
M14	115	25 900	35 600	32 200	43 700	50 600	66 700[d]	74 800	95 500	112 000
M16	157	35 300	48 700	44 000	59 700	69 100	91 000[d]	102 000	130 000	152 000
M18	192	43 200	59 500	53 800	73 000	84 500	115 000	—	159 000	186 000
M20	245	55 100	76 000	68 600	93 100	108 000	147 000	—	203 000	238 000
M22	303	68 200	93 900	84 800	115 000	133 000	182 000	—	252 000	294 000
M24	353	79 400	109 000	98 800	134 000	155 000	212 000	—	293 000	342 000
M27	459	103 000	142 000	128 000	174 000	202 000	275 000	—	381 000	445 000
M30	561	126 000	174 000	157 000	213 000	247 000	337 000	—	466 000	544 000
M33	694	156 000	215 000	194 000	264 000	305 000	416 000	—	576 000	673 000
M36	817	184 000	253 000	229 000	310 000	359 000	490 000	—	678 000	792 000
M39	976	220 000	303 000	273 000	371 000	429 000	586 000	—	810 000	947 000

[a] L'absence d'indication du pas dans la désignation d'un filetage signifie que le pas gros est spécifié.

[b] Pour le calcul de $A_{s,nom}$, voir 9.1.6.1.

[c] Pour les fixations de tolérance de filetage 6az conformément à l'ISO 965-4 destinées à la galvanisation à chaud, les valeurs réduites de l'Annexe A de l'ISO 10684:2004 s'appliquent.

[d] Pour boulonnerie destinée à la construction métallique, 50 700 N (pour M12), 68 800 N (pour M14) et 94 500 N (pour M16).

Tableau 6 — Charges minimales de rupture — Filetage métrique ISO à pas fin

Filetage $d \times P$	Section résistante nominale $A_{s,nom}$[a] mm²	Classe de qualité								
		4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9/12.9
		Charge minimale de rupture, $F_{m,min}$ ($A_{s,nom} \times R_{m,min}$), N								
M8×1	39,2	15 700	16 500	19 600	20 400	23 500	31 360	35 300	40 800	47 800
M10×1,25	61,2	24 500	25 700	30 600	31 800	36 700	49 000	55 100	63 600	74 700
M10×1	64,5	25 800	27 100	32 300	33 500	38 700	51 600	58 100	67 100	78 700
M12×1,5	88,1	35 200	37 000	44 100	45 800	52 900	70 500	79 300	91 600	107 000
M12×1,25	92,1	36 800	38 700	46 100	47 900	55 300	73 700	82 900	95 800	112 000
M14×1,5	125	50 000	52 500	62 500	65 000	75 000	100 000	112 000	130 000	152 000
M16×1,5	167	66 800	70 100	83 500	86 800	100 000	134 000	150 000	174 000	204 000
M18×1,5	216	86 400	90 700	108 000	112 000	130 000	179 000	—	225 000	264 000
M20×1,5	272	109 000	114 000	136 000	141 000	163 000	226 000	—	283 000	332 000
M22×1,5	333	133 000	140 000	166 000	173 000	200 000	276 000	—	346 000	406 000
M24×2	384	154 000	161 000	192 000	200 000	230 000	319 000	—	399 000	469 000
M27×2	496	198 000	208 000	248 000	258 000	298 000	412 000	—	516 000	605 000
M30×2	621	248 000	261 000	310 000	323 000	373 000	515 000	—	646 000	758 000
M33×2	761	304 000	320 000	380 000	396 000	457 000	632 000	—	791 000	928 000
M36×3	865	346 000	363 000	432 000	450 000	519 000	718 000	—	900 000	1 055 000
M39×3	1 030	412 000	433 000	515 000	536 000	618 000	855 000	—	1 070 000	1 260 000

[a] Pour le calcul de $A_{s,nom}$, voir 9.1.6.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 7 — Charges d'épreuve — Filetage métrique ISO à pas fin

Filetage $d \times P$	Section résistante nominale $A_{s,nom}$ [a] mm²	Classe de qualité								
		4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9/12.9
		Charge d'épreuve, F_p ($A_{s,nom} \times S_{p,nom}$), N								
M8×1	39,2	8 820	12 200	11 000	14 900	17 200	22 700	25 500	32 500	38 000
M10×1,25	61,2	13 800	19 000	17 100	23 300	26 900	35 500	39 800	50 800	59 400
M10×1	64,5	14 500	20 000	18 100	24 500	28 400	37 400	41 900	53 500	62 700
M12×1,5	88,1	19 800	27 300	24 700	33 500	38 800	51 100	57 300	73 100	85 500
M12×1,25	92,1	20 700	28 600	25 800	35 000	40 500	53 400	59 900	76 400	89 300
M14×1,5	125	28 100	38 800	35 000	47 500	55 000	72 500	81 200	104 000	121 000
M16×1,5	167	37 600	51 800	46 800	63 500	73 500	96 900	109 000	139 000	162 000
M18×1,5	216	48 600	67 000	60 500	82 100	95 000	130 000	—	179 000	210 000
M20×1,5	272	61 200	84 300	76 200	103 000	120 000	163 000	—	226 000	264 000
M22×1,5	333	74 900	103 000	93 200	126 000	146 000	200 000	—	276 000	323 000
M24×2	384	86 400	119 000	108 000	146 000	169 000	230 000	—	319 000	372 000
M27×2	496	112 000	154 000	139 000	188 000	218 000	298 000	—	412 000	481 000
M30×2	621	140 000	192 000	174 000	236 000	273 000	373 000	—	515 000	602 000
M33×2	761	171 000	236 000	213 000	289 000	335 000	457 000	—	632 000	738 000
M36×3	865	195 000	268 000	242 000	329 000	381 000	519 000	—	718 000	839 000
M39×3	1 030	232 000	319 000	288 000	391 000	453 000	618 000	—	855 000	999 000

[a] Pour le calcul de $A_{s,nom}$, voir 9.1.6.1.

8 Conditions d'application des méthodes d'essai

8.1 Généralités

Les essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des fixations spécifiées dans le Tableau 3 sont regroupés en deux catégories principales, FF et MP. Le groupe FF est utilisé pour les essais sur les fixations finies. Le groupe MP est utilisé pour les essais du matériau des fixations. Les deux groupes sont respectivement divisés en séries d'essais FF1, FF2, FF3, FF4, et MP1, MP2 pour les différentes sortes de fixations. Cependant, il n'est pas possible de vérifier toutes les caractéristiques mécaniques et physiques spécifiées dans le Tableau 3 pour toutes les fixations quelles que soient leur forme ou dimensions, et ce principalement du fait de limites dimensionnelles et/ou de capacité de charge.

8.2 Capacité de charge des fixations

8.2.1 Fixations à capacité de charge intégrale

Une fixation à capacité de charge intégrale est une fixation finie, normalisée ou non, pour laquelle, lorsqu'elle est soumise à l'essai de traction conformément aux séries d'essais FF1, FF2 ou MP2,

a) la rupture se produit

— dans la partie filetée libre, pour les fixations avec $d_s > d_2$, ou

— dans la partie filetée libre ou dans la partie lisse (tige), pour les fixations avec $d_s \approx d_2$, et

b) la charge de rupture minimale $F_{m,min}$ est conforme au Tableau 4 ou 6.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

8.2.2 Fixations à capacité de charge réduite du fait de leur géométrie

Une fixation à capacité de charge réduite est une fixation finie, normalisée ou non, dont les propriétés du matériau sont conformes aux exigences prévues par sa classe de qualité telles que définies dans la présente partie de l'ISO 898 mais qui, du fait de sa géométrie, ne satisfait pas aux exigences d'essais des séries d'essais FF1, FF2 ou MP2 en termes de capacité de charge.

La rupture d'une fixation à capacité de charge réduite ne se produit généralement pas dans la partie filetée libre lorsqu'elle est soumise à l'essai de traction de la série d'essais FF3 ou FF4.

La capacité de charge réduite des fixations par rapport à la charge de rupture dans le filetage est due aux deux raisons principales suivantes, d'ordre géométrique:

a) une conception de la tête, applicable aux vis:

   — à tête basse et/ou réduite avec ou sans entraînement externe, ou

   — à tête cylindrique basse et/ou réduite à entraînement interne, ou

   — à tête fraisée à entraînement interne;

b) une conception de la partie lisse (tige), applicable aux fixations spécifiquement conçues pour des applications ne nécessitant ou ne prévoyant pas une capacité de charge intégrale conformément à la présente partie de l'ISO 898, par exemple vis à tige très réduite (élégie).

La série d'essais FF3 (voir Tableau 10) est utilisée pour les fixations mentionnées en a) ci-dessus. La série d'essais FF4 (voir Tableau 11) est utilisée pour les fixations mentionnées en b).

8.3 Contrôle/essai effectué par le fabricant

Les fixations fabriquées conformément à la présente partie de l'ISO 898 doivent être en mesure de satisfaire à toutes les exigences applicables des Tableaux 3 à 7, en utilisant les méthodes d'essai «réalisables» spécifiées dans les Tableaux 8 à 11.

La présente partie de l'ISO 898 n'impose pas au fabricant les essais qui doivent être effectués sur chaque lot de fabrication. Il est de la responsabilité du fabricant d'appliquer les méthodes appropriées de son choix, telles que contrôle en cours de fabrication ou contrôle final, afin de s'assurer que le lot de fabrication est bien conforme à l'ensemble des exigences applicables.

En cas de litige, les méthodes d'essais spécifiées dans l'Article 9 doivent s'appliquer.

8.4 Contrôle/essai effectué par le fournisseur

Le fournisseur peut contrôler les fixations qu'il fournit en utilisant les méthodes de son choix pourvu que les caractéristiques mécaniques et physiques spécifiées dans les Tableaux 3 à 7 soient respectées.

En cas de litige, les méthodes d'essais spécifiées dans l'Article 9 doivent s'appliquer.

8.5 Contrôle/essai effectué par le client

Le client peut contrôler les fixations livrées au moyen des méthodes d'essais données dans l'Article 9, en choisissant les essais applicables dans les séries d'essais appropriés tels que définis en 8.6.

En cas de litige, les méthodes d'essais spécifiées dans l'Article 9 doivent s'appliquer.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

8.6 Essais réalisables par groupe de fixations et éprouvettes

8.6.1 Généralités

Les conditions d'application des séries d'essais FF1 à FF4 et MP1 à MP2, utilisant les méthodes d'essai de l'Article 9, sont spécifiées dans les Tableaux 8 à 13.

Les séries d'essais FF1 à FF4 conformes aux Tableaux 8, 9, 10 et 11 s'appliquent aux essais des fixations finies:

— FF1: essais pour la détermination des caractéristiques des vis finies, à tête normale et à tige normale ou réduite (capacité de charge intégrale), $d_s > d_2$ ou $d_s \approx d_2$ (voir Tableau 8);

— FF2: essais pour la détermination des caractéristiques des goujons finis à tige normale ou réduite, et des tiges filetées finies (à capacité de charge intégrale), $d_s > d_2$ ou $d_s \approx d_2$ (voir Tableau 9);

— FF3: essais pour la détermination des caractéristiques des vis finies avec $d_s > d_2$ ou $d_s \approx d_2$ et à capacité de charge réduite, en raison

  1) d'une tête basse et/ou réduite avec ou sans entraînement externe, ou

  2) d'une tête cylindrique basse et/ou réduite à entraînement interne, ou

  3) d'une tête fraisée à entraînement interne,

  (voir Tableau 10);

— FF4: essais pour la détermination des caractéristiques des vis, goujons et tiges filetées finis spécifiquement conçus pour des applications ne nécessitant ou ne prévoyant pas une capacité de charge intégrale conformément à la présente partie de l'ISO 898, par exemple fixations à tige très réduite (élégie), $d_s < d_2$ (capacité de charge réduite) (voir Tableau 11).

Les séries d'essais MP1 et MP2 conformes aux Tableaux 12 et 13 s'appliquent aux essais des propriétés des matériaux des fixations, et/ou pour la mise au point des procédés de fabrication. Les séries d'essais FF1 à FF4 peuvent également être utilisées à cet effet.

— MP1: essais pour la détermination des propriétés des matériaux des fixations et/ou pour la mise au point des procédés de fabrication utilisant des éprouvettes (voir Tableau 12).

— MP2: essais pour la détermination des propriétés des matériaux des fixations à capacité de charge intégrale et/ou pour la mise au point des procédés de fabrication, $d_s \approx d_2$ ou $d_s > d_2$ (voir Tableau 13).

8.6.2 Limites d'application

Les limites d'application des méthodes d'essai relatives au groupe de fixations considéré doivent être conformes aux Tableaux 8 à 13.

8.6.3 Fourniture de résultats d'essai

Lorsque, pour une commande spécifique, le client demande un rapport contenant des résultats d'essai, ces derniers doivent être établis en utilisant les méthodes d'essai spécifiées à l'Article 9 et sélectionnées dans les Tableaux 8 à 13. Tout essai particulier spécifié par le client doit faire l'objet d'un accord au moment de la commande.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 8 — Série d'essais FF1 — Vis finies à capacité de charge intégrale

Caractéristique		Méthode d'essai		Classes de qualité			
				4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8		8.8, 9.8, 10.9, 12.9/12.9	
n° (voir Tableau 3)			Paragraphe	$d < 3$ mm ou $l < 2{,}5d$ ou $b < 2{,}0d$	$d \geq 3$ mm et $l \geq 2{,}5d$ et $b \geq 2{,}0d$	$d < 3$ mm ou $l < 2{,}5d$ ou $b < 2{,}0d$	$d \geq 3$ mm et $l \geq 2{,}5d$ et $b \geq 2{,}0d$
1	Résistance minimale à la traction, $R_{m,min}$	Essai de traction avec cale biaise	9.1	NR	a	NR	a
		Essai de traction	9.2	NR	a	NR	a
5	Contrainte nominale à la charge d'épreuve, $S_{p,nom}$	Essai de charge d'épreuve	9.6	NR		NR	
8	Allongement minimal après rupture, $A_{f,min}$	Essai de traction sur produits entiers	9.3	NR	bd cd	NR	bd
9	Solidité de tête	Essai de solidité de tête $d \leq 10$ mm	9.8				
		$1{,}5d \leq l < 3d$					
		$l \geq 3d$					
10 ou 11 ou 12	Dureté	Essai de dureté	9.9				
13	Dureté superficielle maximale	Essai de carburation	9.11	NR	NR		
14	Non-carburation			NR	NR		
15	Zone de décarburation maximale	Essai de décarburation	9.10	NR	NR		
16	Réduction de dureté après deuxième revenu	Essai de deuxième revenu	9.12	NR	NR	e	e
17	Couple minimal de rupture, $M_{B\,min}$	Essai de torsion 1,6 mm $\leq d \leq$ 10 mm, $b \geq 1d + 2P$[f]	9.13	f	gh		h
19	Intégrité de surface	Contrôle des défauts de surface	9.15				

a Pour les fixations avec $d \geq 3$ mm, $l \geq 2d$ et $b < 2d$, voir 9.1.5 et 9.2.5.

b Les valeurs pour les classes de qualité 4.6, 5.6, 8.8 et 10.9 sont données à l'Annexe C.

c Pour les classes de qualité 4.8, 5.8 et 6.8.

d $l \geq 2{,}7d$ et $b \geq 2{,}2d$.

e Cet essai est un essai de référence à utiliser en cas de litige.

f Pour les essais de torsion, ces limites dimensionnelles s'appliquent à la place des limites spécifiées dans l'en-tête de ce tableau.

g Pour les classes de qualité 4.6 à 6.8, aucune valeur n'est spécifiée dans l'ISO 898-7.

h Peut être utilisé au lieu de l'essai de traction; cependant, en cas de litige, l'essai de traction s'applique.

	Réalisable: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9. En cas de litige, l'essai doit être effectué conformément à l'Article 9.
	Réalisable mais effectué uniquement lorsque spécifié explicitement par le client: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9 comme une alternative pour une caractéristique donnée (par exemple essai de torsion lorsque l'essai de traction est possible), ou comme un essai particulier s'il est exigé dans une norme de produit ou par le client au moment de la commande (par exemple essai de résilience).
NR	Non réalisable: il n'est pas possible d'effectuer l'essai en raison de la forme et/ou des dimensions de la fixation (par exemple longueur soumise à essai trop courte, absence de tête) ou parce que l'essai ne s'applique qu'à une catégorie particulière de fixations (par exemple essai pour les fixations trempées et revenues).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 9 — Série d'essais FF2 — Goujons et tiges filetées finis à capacité de charge intégrale

Caractéristique		Méthode d'essai		Classes de qualité			
				4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8		8.8, 9.8, 10.9, 12.9/12.9	
n° (voir Tableau 3)			Paragraphe	$d < 3$ mm ou $l_t < 3d$ ou $b < 2{,}0d$	$d \geq 3$ mm et $l_t \geq 3d$ et $b \geq 2{,}0d$	$d < 3$ mm ou $l_t < 3d$ ou $b < 2{,}0d$	$d \geq 3$ mm et $l_t \geq 3d$ et $b \geq 2{,}0d$
1	Résistance minimale à la traction, $R_{m,min}$	Essai de traction	9.2	NR	a	NR	a
5	Contrainte nominale à la charge d'épreuve, $S_{p,nom}$	Essai de charge d'épreuve	9.6	NR		NR	
8	Allongement minimal après rupture, $A_{f,min}$	Essai de traction sur produits entiers	9.3	NR	bc bd	NR	bc
10 ou 11 ou 12	Dureté	Essai de dureté	9.9				
13	Dureté superficielle maximale	Essai de carburation	9.11	NR	NR		
14	Non-décarburation			NR	NR		
15	Zone de décarburation maximale	Essai de décarburation	9.10	NR	NR		
16	Réduction de dureté après deuxième revenu	Essai de deuxième revenu	9.12	NR	NR	e	e
19	Intégrité de surface	Contrôle des défauts de surface	9.15				

a Si la rupture du goujon se produit dans le filetage du côté implantation b_m, la dureté minimale s'applique au lieu de $R_{m,min}$. Dans ce cas, il est également possible de déterminer la résistance à la traction R_m en utilisant des éprouvettes conformément à 9.7.

b $l_t \geq 3{,}2d$, $b \geq 2{,}2d$.

c Les valeurs pour les classes de qualité 4.6, 5.6, 8.8 et 10.9 sont données à l'Annexe C.

d Pour les classes de qualité 4.8, 5.8 et 6.8.

e Cet essai est un essai de référence à utiliser en cas de litige.

	Réalisable: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9. En cas de litige, l'essai doit être effectué conformément à l'Article 9.
	Réalisable mais effectué uniquement lorsque spécifié explicitement par le client: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9 comme une alternative pour une caractéristique donnée (par exemple essai de torsion lorsque l'essai de traction est possible), ou comme un essai particulier s'il est exigé dans une norme de produit ou par le client au moment de la commande (par exemple essai de résilience).
NR	Non réalisable: il n'est pas possible d'effectuer l'essai en raison de la forme et/ou des dimensions de la fixation (par exemple longueur soumise à essai trop courte, absence de tête) ou parce que l'essai ne s'applique qu'à une catégorie particulière de fixations (par exemple essai pour les fixations trempées et revenues).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 10 — Série d'essais FF3 — Vis finies à capacité de charge réduite du fait de la forme de la tête

Caractéristique		Méthode d'essai		Classes de qualité			
				4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8		8.8, 9.8, 10.9, 12.9/12.9	
n° (voir Tableau 3)			Paragraphe	$d < 3$ mm ou $l < 2{,}5d$ ou $b < 2{,}0d$	$d \geq 3$ mm et $l \geq 2{,}5d$ et $b \geq 2{,}0d$	$d < 3$ mm ou $l < 2{,}5d$ ou $b < 2{,}0d$	$d \geq 3$ mm et $l \geq 2{,}5d$ et $b \geq 2{,}0d$
a	Charge minimale de rupture	Essai de traction pour les vis dont la rupture ne se produit pas dans la partie filetée libre du fait de la forme de la tête	9.4	NR	a	NR	a
10 ou 11 ou 12	Dureté	Essai de dureté	9.9				
13	Dureté superficielle maximale	Essai de carburation	9.11	NR	NR		
14	Non-carburation			NR	NR		
15	Zone de décarburation maximale	Essai de décarburation	9.10	NR	NR		
16	Réduction de dureté après deuxième revenu	Essai de deuxième revenu	9.12	NR	NR	b	b
19	Intégrité de surface	Contrôle des défauts de surface	9.15				

a Se reporter à la norme de produit de la vis considérée pour la charge minimale de rupture.

b Cet essai est un essai de référence à utiliser en cas de litige.

	Réalisable: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9. En cas de litige, l'essai doit être effectué conformément à l'Article 9.
	Réalisable mais effectué uniquement lorsque spécifié explicitement par le client: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9 comme une alternative pour une caractéristique donnée (par exemple essai de torsion lorsque l'essai de traction est possible), ou comme un essai particulier s'il est exigé dans une norme de produit ou par le client au moment de la commande (par exemple essai de résilience).
NR	Non réalisable: il n'est pas possible d'effectuer l'essai en raison de la forme et/ou des dimensions de la fixation (par exemple longueur soumise à essai trop courte, absence de tête) ou parce que l'essai ne s'applique qu'à une catégorie particulière de fixations (par exemple essai pour les fixations trempées et revenues).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 11 — Série d'essais FF4 — Vis, goujons et tiges filetées finis à capacité de charge réduite du fait de la forme de la tige [par exemple tige très réduite (élégie)]

Caractéristique		Méthode d'essai		Classes de qualité			
				4.6, 5.6		8.8, 9.8, 10.9, 12.9/12.9	
n° (voir Tableau 3)			Paragraphe	$d < 3$ mm ou longueur réduite $< 3d_s$ ou $b < d$	$d \geq 3$ mm et longueur réduite $\geq 3d_s$ et $b \geq d$	$d < 3$ mm ou longueur réduite $< 3d_s$ ou $b < d$	$d \geq 3$ mm et longueur réduite $\geq 3d_s$ et $b \geq d$
1	Résistance minimale à la traction, $R_{m,min}$	Essai de traction des vis, goujons et tiges filetées à tige très réduite (élégie)	9.5	NR	a	NR	a
10 ou 11 ou 12	Dureté	Essai de dureté	9.9				
13	Dureté superficielle maximale	Essai de carburation	9.11	NR	NR		
14	Non-carburation			NR	NR		
15	Zone de décarburation maximale	Essai de décarburation	9.10	NR	NR		
16	Réduction de dureté après deuxième revenu	Essai de deuxième revenu	9.12	NR	NR	b	b
19	Intégrité de surface	Contrôle des défauts de surface	9.15				

a R_m se rapporte à la section résistante de la tige très réduite, $A_{ds} = \frac{\pi}{4} d_s^2$.

b Cet essai est un essai de référence à utiliser en cas de litige.

	Réalisable: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9. En cas de litige, l'essai doit être effectué conformément à l'Article 9.
	Réalisable mais effectué uniquement lorsque spécifié explicitement par le client: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9 comme une alternative pour une caractéristique donnée (par exemple essai de torsion lorsque l'essai de traction est possible), ou comme un essai particulier s'il est exigé dans une norme de produit ou par le client au moment de la commande (par exemple essai de résilience).
NR	Non réalisable: il n'est pas possible d'effectuer l'essai en raison de la forme et/ou des dimensions de la fixation (par exemple longueur soumise à essai trop courte, absence de tête) ou parce que l'essai ne s'applique qu'à une catégorie particulière de fixations (par exemple essai pour les fixations trempées et revenues).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 12 — Série d'essais MP1 — Propriétés des matériaux déterminées sur éprouvettes

Caractéristique n° (voir Tableau 3)		Méthode d'essai	Paragraphe	Classes de qualité				
				4.6, 5.6		8.8, 9.8, 10.9, 12.9/12.9		
				$3 \le d < 4{,}5$ mm et $d_0 < d_{3,min}$ et $b \ge d$ et $l \ge 6{,}5d$[a]	$d \ge 4{,}5$ mm et $d_0 \ge 3$ mm et $b \ge d$ et $l \ge d + 26$ mm[a]	$3 \le d < 4{,}5$ mm et $d_0 < d_{3,min}$ et $b \ge d$ et $l \ge 6{,}5d$[abc]	$4{,}5 \le d \le 16$ mm et $d_0 \ge 3$ mm et $b \ge d$ et $l \ge d + 26$ mm[ade]	$d > 16$ mm et $d_0 \ge 0{,}75 d_s$ et $b \ge d$ et $l \ge 5{,}5d + 8$ mm[afg]
1	Résistance minimale à la traction, $R_{m,min}$	Essai de traction sur éprouvettes	9.7					
2	Limite inférieure minimale d'écoulement, $R_{eL,min}$			[h]	[h]	NR	NR	NR
3	Limite conventionnelle minimale d'élasticité à 0,2 %, $R_{p0,2\,min}$			NR[h]	NR[h]			
6	Allongement minimal après rupture, A_{min}							
7	Striction minimale après rupture, Z_{min}			NR	NR			
10 ou 11 ou 12	Dureté	Essai de dureté	9.9	NR	NR			
13	Dureté superficielle maximale	Essai de carburation	9.11	NR	NR			
14	Non- carburation							
15	Zone de décarburation maximale	Essai de décarburation	9.10	NR	NR			
18	Résilience minimale, $K_{v,min}$	Essai de résilience $d \ge 16$ mm et l[i] ou $l_t \ge 55$ mm[j]	9.14	NR	[k]	NR		
19	Intégrité de surface[l]	Contrôle des défauts de surface	9.15					

[a] Pour déterminer la longueur totale minimale l_t des goujons, ajouter $1d$ à la formule de longueur.
[b] Pour les vis de longueur $l \ge 5d$ afin de déterminer Z_{min}.
[c] Pour les goujons et tiges filetées de longueur $l_t \ge 6d$ afin de déterminer Z_{min}.
[d] Pour les vis de longueur $l \ge d + 20$ mm afin de déterminer Z_{min}.
[e] Pour les goujons et tiges filetées de longueur $l_t \ge 2d + 20$ mm afin de déterminer Z_{min}.
[f] Pour les vis de longueur $l \ge 4d + 8$ mm afin de déterminer Z_{min}.
[g] Pour les goujons et tiges filetées de longueur $l_t \ge 5d + 8$ mm afin de déterminer Z_{min}.
[h] Lorsque la limite inférieure d'écoulement R_{eL} ne peut être déterminée, il est admis de mesurer la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, $R_{p0,2}$.
[i] La partie pleine de la tête peut être incluse.
[j] Pour l'essai de résilience, ces limites dimensionnelles s'appliquent à la place des limites spécifiées dans l'en-tête de ce tableau.
[k] Uniquement pour la classe de qualité 5.6.
[l] À évaluer avant l'usinage.

	Réalisable: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9. En cas de litige, l'essai doit être effectué conformément à l'Article 9.
	Réalisable mais effectué uniquement lorsque spécifié explicitement par le client: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9 comme une alternative pour une caractéristique donnée (par exemple essai de torsion lorsque l'essai de traction est possible), ou comme un essai particulier s'il est exigé dans une norme de produit ou par le client au moment de la commande (par exemple essai de résilience).
NR	Non réalisable: il n'est pas possible d'effectuer l'essai en raison de la forme et/ou des dimensions de la fixation (par exemple longueur soumise à essai trop courte, absence de tête) ou parce que l'essai ne s'applique qu'à une catégorie particulière de fixations (par exemple essai pour les fixations trempées et revenues).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

Tableau 13 — Série d'essais MP2 — Propriétés des matériaux déterminées sur vis, goujons et tiges filetées finis à capacité de charge intégrale

Caractéristique		Méthode d'essai		Classes de qualité		
				4.6, 5.6	4.8, 5.8, 6.8	8.8, 9.8, 10.9, 12.9/12.9
n° (voir Tableau 3)			Paragraphe	$d \geq 3$ mm et $l \geq 2{,}7d$[a] et $b \geq 2{,}2d$		
1	Résistance minimale à la traction, $R_{m,min}$	Essai de traction sur produits finis	9.2	d	d	d
4	Limite conventionnelle minimale d'élasticité à $0{,}0048d$, $R_{pf,min}$	Essai de traction sur produits entiers	9.3	b		c
5	Contrainte nominale à la charge d'épreuve, $S_{p,nom}$	Essai de charge d'épreuve sur produits finis	9.6	d	d	d
8	Allongement minimal après rupture, $A_{f,min}$	Essai de traction sur produits entiers	9.3	e		e
10 ou 11 ou 12	Dureté	Essai de dureté	9.9			
13	Dureté superficielle maximale	Essai de carburation	9.11	NR	NR	
14	Non-carburation			NR	NR	
15	Zone de décarburation maximale	Essai de décarburation	9.10	NR	NR	
16	Réduction de dureté après deuxième revenu	Essai de deuxième revenu	9.12	NR	NR	f
19	Intégrité de surface	Contrôle des défauts de surface	9.15			

a Pour les goujons dont l'extrémité côté implantation est plus résistante que l'extrémité côté écrou, ou pour les tiges filetées de longueur totale $l_t \geq 3{,}2d$.

b Pour les classes de qualité 4.6 et 5.6, la limite conventionnelle d'élasticité à $0{,}0048d$, R_{pf}, n'est pas spécifiée dans le Tableau 3.

c Pas de valeur disponible.

d $l \geq 2{,}5d$ et $b \geq 2{,}0d$.

e Les valeurs de A_f sont indiquées à l'Annexe C pour information.

f Cet essai est un essai de référence à utiliser en cas de litige.

	Réalisable: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9. En cas de litige, l'essai doit être effectué conformément à l'Article 9.
	Réalisable mais effectué uniquement lorsque spécifié explicitement par le client: il est possible d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9 comme une alternative pour une caractéristique donnée (par exemple essai de torsion lorsque l'essai de traction est possible), ou comme un essai particulier s'il est exigé dans une norme de produit ou par le client au moment de la commande (par exemple essai de résilience).
NR	Non réalisable: il n'est pas possible d'effectuer l'essai en raison de la forme et/ou des dimensions de la fixation (par exemple longueur soumise à essai trop courte, absence de tête) ou parce que l'essai ne s'applique qu'à une catégorie particulière de fixations (par exemple essai pour les fixations trempées et revenues).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9 Méthodes d'essai

9.1 Essai de résistance à la traction avec cale biaise sur vis finies (goujons et tiges filetées exclus)

9.1.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer simultanément:

— la résistance à la traction sur vis finies, $R_{m;}$

— l'intégrité de la zone de raccordement sous tête (raccordement tête-tige ou tête-partie filetée).

9.1.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux vis avec ou sans embase de caractéristiques suivantes:

— face d'appui plane ou striée;

— tête plus résistante que la section dans la partie filetée;

— tête plus résistante que la (les) partie(s) lisse(s) (tige);

— diamètre de la (des) partie(s) lisse(s) $d_s > d_2$ ou $d_s \approx d_2$;

— longueur nominale $l \geq 2{,}5d$;

— longueur du filetage $b \geq 2{,}0d$;

— boulonnerie de construction métallique avec $b < 2d$;

— 3 mm $\leq d \leq$ 39 mm;

— toutes classes de qualité.

9.1.3 Appareillage

La machine d'essai de traction doit être conforme à l'ISO 7500-1. Les dispositifs d'essais modifiant l'effet de l'angle de la cale biaise, α, spécifié à la Figure 1 et dans le Tableau 16 ne doivent pas être utilisés.

9.1.4 Dispositif d'essai

Les dispositifs d'amarrage, la cale biaise et les adaptateurs filetés doivent être conformes aux spécifications suivantes:

— dureté: 45 HRC min;

— classe de tolérance de filetage de l'adaptateur à intérieur fileté: conforme au Tableau 14;

— diamètre du trou de passage $d_{h:}$ conforme au Tableau 15;

— cale biaise conforme à la Figure 1 et aux Tableaux 15 et 16.

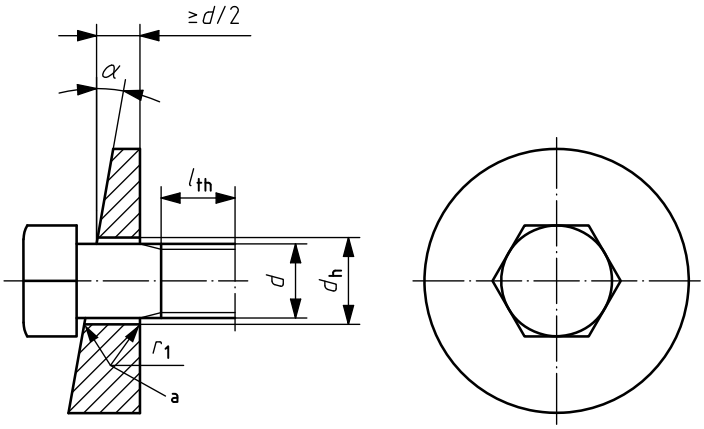
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 14 — Classes de tolérance de filetage des adaptateurs à intérieur fileté

Finition/revêtement de la fixation	Tolérance de filetage	
	Classe de tolérance de filetage de la fixation avant tout revêtement	Classe de tolérance de filetage de l'adaptateur à intérieur fileté
Brut	6h ou 6g	6H
Avec revêtement électrolytique selon l'ISO 4042	6g ou 6e ou 6f	6H
Avec revêtement de zinc lamellaire selon l'ISO 10683	6g ou 6e ou 6f	6H
Galvanisé à chaud selon l'ISO 10684 et destiné à être assemblé avec des écrous de classe de tolérance de filetage		
— 6H	6az	6H
— 6AZ	6g ou 6h	6AZ
— 6AX	6g ou 6h	6AX

Le dispositif d'essai doit être suffisamment rigide afin que la flexion se produise au raccordement sous tête ou dans le filetage.



[a] Rayon ou chanfrein à 45°. Voir Tableau 15.

Figure 1 — Essai de traction avec cale biaise sur vis finies

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Tableau 15 — Diamètre du trou de passage et rayon de la cale biaise

Dimensions en millimètres

Diamètre nominal de filetage d	d_h[ab] min.	d_h[ab] max.	r_1[c]	Diamètre nominal de filetage d	d_h[ab] min.	d_h[ab] max.	r_1[c]
3	3,4	3,58	0,7	**16**	17,5	17,77	1,3
3,5	3,9	4,08	0,7	**18**	20	20,33	1,3
4	4,5	4,68	0,7	**20**	22	22,33	1,6
5	5,5	5,68	0,7	**22**	24	24,33	1,6
6	6,6	6,82	0,7	**24**	26	26,33	1,6
7	7,6	7,82	0,8	**27**	30	30,33	1,6
8	9	9,22	0,8	**30**	33	33,39	1,6
10	11	11,27	0,8	**33**	36	36,39	1,6
12	13,5	13,77	0,8	**36**	39	39,39	1,6
14	15,5	15,77	1,3	**39**	42	42,39	1,6

[a] Série moyenne conformément à l'ISO 273.

[b] Pour les vis à tête ronde et collet carré, le trou doit être adapté pour accepter le collet carré.

[c] Pour les produits de grade C, il convient d'utiliser un rayon r_1 calculé conformément à la formule suivante:

$$r_1 = r_{max} + 0{,}2$$

où $r_{max} = \frac{d_{a,max} - d_{s,min}}{2}$.

Tableau 16 — Angle de cale α pour l'essai de traction avec cale biaise

Diamètre nominal de filetage d mm	Classes de qualité pour: vis partiellement filetées avec longueur de la partie lisse $l_s \geq 2d$		vis entièrement filetées, et vis partiellement filetées avec longueur de la partie lisse $l_s < 2d$	
	4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9	12.9/12.9	4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9	12.9/12.9
	$\alpha \pm 30'$			
$3 \leq d \leq 20$	10°	6°	6°	4°
$20 < d \leq 39$	6°	4°	4°	4°

Pour les vis finies dont le diamètre extérieur de la face d'appui est supérieur à 1,7d et qui ne satisfont pas à l'essai de résistance à la traction avec cale biaise, la tête peut être usinée à 1,7d et l'essai recommencé avec l'angle de cale biaise spécifié dans le Tableau 16.

En outre, pour les vis finies dont le diamètre extérieur de la face d'appui est supérieur à 1,9d, l'angle de la cale biaise peut être réduit de 10° à 6°.

9.1.5 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

La cale biaise spécifiée en 9.1.4 doit être placée sous la tête de la vis conformément à la Figure 1. La longueur de la partie filetée libre soumise à la charge, l_{th}, doit être au moins égale à $1d$.

Pour la boulonnerie de construction métallique ayant une longueur filetée écourtée, l'essai de traction avec cale biaise peut être effectué avec une longueur filetée libre, l_{th}, inférieure à $1d$.

L'essai de résistance à la traction avec cale biaise doit être effectué conformément à l'ISO 6892-1. La vitesse d'essai, telle que déterminée avec un dispositif d'amarrage tournant librement, ne doit pas dépasser 25 mm/min.

L'essai de traction doit être poursuivi jusqu'à la rupture.

Mesurer la charge de rupture F_m.

9.1.6 Résultats d'essai

9.1.6.1 Détermination de la résistance à la traction R_m

9.1.6.1.1 Méthode

La résistance à la traction, R_m, est calculée sur la base de la section résistante nominale, $A_{s,nom}$, et de la charge maximale de rupture, F_m, mesurée au cours de l'essai:

$$R_m = \frac{F_m}{A_{s,nom}} \tag{1}$$

avec $A_{s,nom} = \frac{\pi}{4}\left(\frac{d_2 + d_3}{2}\right)^2$ (2)

où

d_2 est le diamètre sur flancs de base du filetage conformément à l'ISO 724;

d_3 est le diamètre intérieur du filetage extérieur;

$d_3 = d_1 - \frac{H}{6}$;

d_1 est le diamètre intérieur de base du filetage extérieur conformément à l'ISO 724;

H est la hauteur du triangle générateur du filetage conformément à l'ISO 68-1.

Les valeurs de la section résistante nominale $A_{s,nom}$, figurent dans les Tableaux 4 et 6.

9.1.6.1.2 Exigences

Pour les vis avec $d_s > d_2$ et les vis entièrement filetées, la rupture doit se produire dans la partie filetée libre.

Pour les fixations avec $d_s \approx d_2$, la rupture doit se produire dans la partie filetée libre ou dans la partie lisse (tige).

R_m doit satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 3. Les valeurs de la charge minimale de rupture, $F_{m,min}$, doivent être conformes aux valeurs spécifiées dans les Tableaux 4 et 6.

NOTE Dans le cas des petits diamètres, il existe une différence croissante entre la zone de contrainte nominale par rapport à la zone de contrainte réelle. Lorsque la dureté est utilisée pour le contrôle/essai en cours de fabrication, en

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

 © ISO 2013 – Tous droits réservés

particulier pour les plus petits diamètres, il peut être nécessaire d'augmenter la dureté au-dessus de la valeur minimale spécifiée dans le Tableau 3 afin d'atteindre la valeur minimale de charge de rupture.

9.1.6.2 Détermination de l'intégrité de la zone de raccordement sous tête (raccordement tête-tige ou tête-partie filetée) — Exigences

La rupture ne doit pas se produire dans la tête.

Pour les vis partiellement filetées, la rupture ne doit pas se produire dans la zone de raccordement entre la tête et la partie lisse (tige).

Pour les vis entièrement filetées, la rupture peut s'étendre dans le raccordement entre la tête et le filetage ou dans la tête, avant séparation, à condition que l'origine de la défaillance soit située dans la partie filetée libre.

9.2 Essai de résistance à la traction sur vis, goujons et tiges filetées finis pour la détermination de la résistance à la traction, R_m

9.2.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer la résistance à la traction R_m sur produits finis.

Cet essai peut être combiné avec l'essai défini en 9.3.

9.2.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux vis, goujons et tiges filetées de caractéristiques suivantes:

— vis à tête plus résistante que la section dans la partie filetée;

— vis à tête plus résistante que la(les) partie(s) lisse(s) (tige);

— diamètre de la (des) partie(s) lisse(s) $d_s > d_2$ ou $d_s \approx d_2$;

— vis de longueur nominale $l \geq 2{,}5d$;

— longueur du filetage $b \geq 2{,}0d$;

— vis de construction métallique avec $b < 2d$;

— goujons et tiges filetées de longueur totale $l_t \geq 3{,}0d$;

— 3 mm $\leq d \leq$ 39 mm;

— toutes classes de qualité.

9.2.3 Appareillage

La machine d'essai de traction doit être conforme à l'ISO 7500-1. Les poussées transversales sur la fixation doivent être évitées, par exemple au moyen de dispositifs d'amarrage auto-alignants.

9.2.4 Dispositif d'essai

Les dispositifs d'amarrage et les adaptateurs doivent être conformes aux spécifications suivantes:

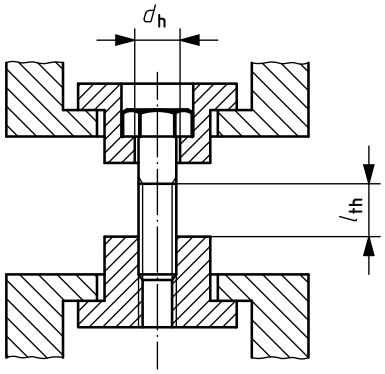
— dureté 45 HRC min;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

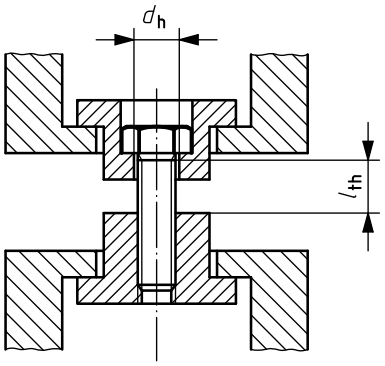
© ISO 2013 – Tous droits réservés

— diamètre du trou de passage, d_h, conforme au Tableau 15;

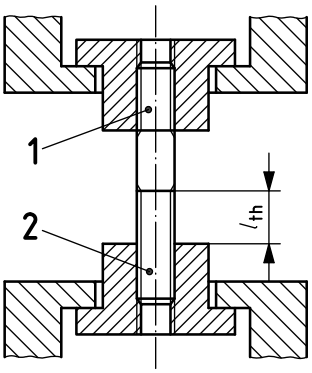
— classe de tolérance de filetage de l'adaptateur ou des adaptateurs à intérieur fileté conforme au Tableau 14.



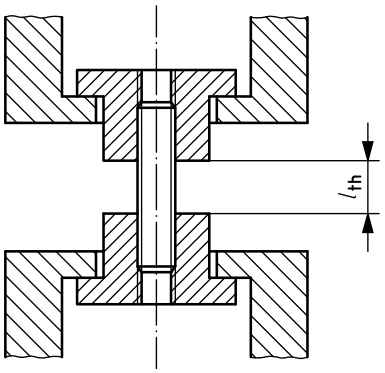
a) Exemple de dispositif d'essai pour vis partiellement filetées



b) Exemple de dispositif d'essai pour vis entièrement filetées



c) Exemple de dispositif d'essai pour goujons



d) Exemple de dispositif d'essai pour tiges filetées

Légende

1 extrémité côté implantation

2 extrémité côté écrou

d_h diamètre du trou de passage

l_{th} longueur de la partie filetée libre de la fixation dans le dispositif d'essai

Figure 2 — Exemples de dispositifs pour l'essai de traction des fixations entières

9.2.5 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison.

La vis soumise à essai doit être montée dans les adaptateurs conformément à la Figure 2 a) ou b). Le goujon et la tige filetée soumis à essai doivent être montés dans deux adaptateurs filetés conformément à la Figure 2 c) ou d). La longueur des filets en prise doit être au moins égale à 1d.

La longueur de la partie filetée libre soumise à la charge, l_{th}, doit être au moins égale à 1d. Cependant, lorsque cet essai est combiné à l'essai spécifié en 9.3, la longueur de la partie filetée libre soumise à la charge, l_{th}, doit être égale à 1,2d.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Pour la boulonnerie de construction métallique ayant une longueur filetée écourtée, l'essai de traction peut être effectué avec une longueur de filetage libre l_{th} inférieure à $1d$.

L'essai de résistance à la traction doit être effectué conformément à l'ISO 6892-1. La vitesse d'essai, telle que déterminée avec un dispositif d'amarrage tournant librement, ne doit pas dépasser 25 mm/min.

L'essai de traction doit être poursuivi jusqu'à la rupture.

Mesurer la charge de rupture, F_m.

9.2.6 Résultats d'essai

9.2.6.1 Méthode

Pour les calculs, voir 9.1.6.1.

9.2.6.2 Exigences

Pour les fixations avec $d_s > d_2$, la rupture doit se produire dans la partie filetée libre.

Pour les fixations avec $d_s \approx d_2$, la rupture doit se produire dans la partie filetée libre ou dans la partie lisse (tige).

Pour les vis entièrement filetées, la rupture peut s'étendre dans le raccordement entre la tête et le filetage ou dans la tête, avant séparation, à condition que l'origine de la défaillance soit située dans la partie filetée libre.

R_m doit satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 3. Les valeurs de la charge minimale de rupture, $F_{m,min}$, doivent être conformes aux valeurs spécifiées dans les Tableaux 4 et 6.

NOTE Dans le cas des petits diamètres, il existe une différence croissante entre la zone de contrainte nominale par rapport à la zone de contrainte réelle. Lorsque la dureté est utilisée pour le contrôle en cours de fabrication, en particulier pour les plus petits diamètres, il peut être nécessaire d'augmenter la dureté au-dessus de la valeur minimale spécifiée dans le Tableau 3 afin d'atteindre la valeur minimale de charge de rupture.

9.3 Essai de résistance à la traction sur vis, goujons et tiges filetées entiers pour la détermination de l'allongement après rupture, A_f, et de la limite conventionnelle d'élasticité à $0{,}0048d$, R_{pf}

9.3.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer simultanément:

— l'allongement après rupture, A_f, sur produits entiers;

— la limite conventionnelle d'élasticité à $0{,}0048d$, R_{pf}, sur produits entiers.

Cet essai peut être combiné avec l'essai défini en 9.2.

9.3.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— vis à tête plus résistante que la section dans la partie filetée;

— vis à tête plus résistante que toute partie lisse (tige);

— diamètre de la (des) partie(s) lisse(s) $d_s > d$ ou $d_s \approx d$;

— vis de longueur nominale $l \geq 2{,}7d$;

— longueur du filetage $b \geq 2{,}2d$;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

— goujons et tiges filetées de longueur totale $l_t \geq 3{,}2d$;

— 3 mm ≤ d ≤ 39 mm;

— toutes classes de qualité.

9.3.3 Appareillage

La machine d'essai de traction doit être conforme à l'ISO 7500-1. Les poussées transversales sur la fixation doivent être évitées, par exemple au moyen de dispositifs d'amarrage auto-alignants.

9.3.4 Dispositif d'essai

Les dispositifs d'amarrage et les adaptateurs doivent être conformes aux spécifications suivantes:

— dureté 45 HRC min;

— diamètre du trou de passage, d_h, conforme au Tableau 15;

— classe de tolérance de filetage de l'adaptateur ou des adaptateurs à intérieur fileté: conforme au Tableau 14.

Le dispositif d'essai doit être suffisamment rigide pour éviter des déformations susceptibles d'influencer la détermination de la charge à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048d, F_{pf}, et l'allongement après rupture, A_f.

9.3.5 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison.

La vis soumise à essai doit être montée dans les adaptateurs conformément à la Figure 2 a) ou b). Les goujons et tiges filetées soumis à essai doivent être montés dans deux adaptateurs filetés conformément à la Figure 2 c) ou d). La longueur des filets en prise doit être au moins égale à 1d.

La longueur de la partie filetée libre soumise à la charge, l_{th}, doit être égale à 1,2d.

NOTE Pour obtenir l_{th} = 1,2d en pratique, le mode opératoire suivant est proposé: d'abord, visser l'adaptateur fileté jusqu'à ce qu'il soit en butée sur le cône de raccordement du filetage; ensuite, dévisser l'adaptateur en effectuant le nombre de tours requis correspondant à l_{th} = 1,2d.

L'essai de résistance à la traction doit être effectué conformément à l'ISO 6892-1. La vitesse d'essai, telle que déterminée avec un dispositif d'amarrage tournant librement, ne doit pas dépasser 10 mm/min jusqu'à la charge correspondant à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048d, F_{pf}, et 25 mm/min au-delà.

La charge, F, doit être mesurée de manière continue jusqu'à la rupture, soit directement au moyen d'un dispositif électronique approprié (par exemple microprocesseur), ou sur la courbe charge-déplacement (voir l'ISO 6892-1); la courbe peut être tracée automatiquement ou de manière graphique.

Pour que les mesurages graphiques soient suffisamment précis, l'échelle de la courbe doit être telle que la pente correspondant à l'allongement élastique (partie rectiligne de la courbe) s'inscrive entre 30° et 45° par rapport à l'axe de la charge.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

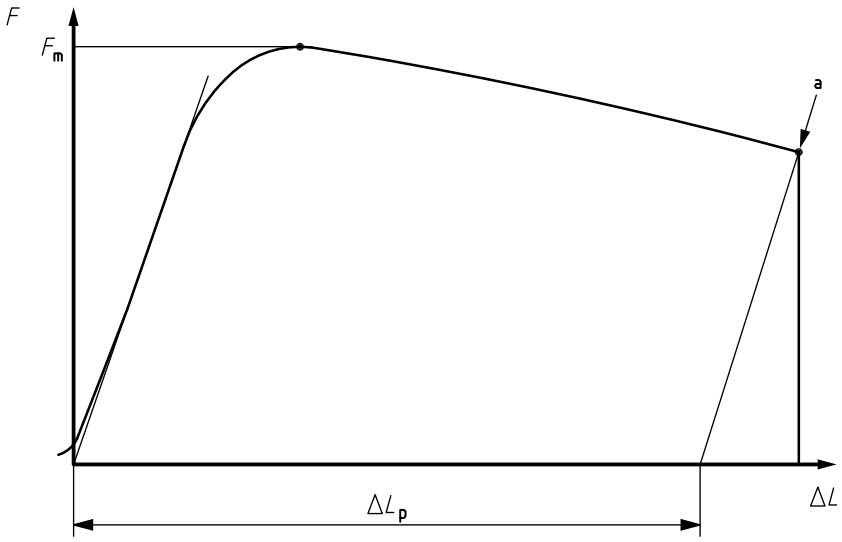
© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.3.6 Résultats d'essai

9.3.6.1 Détermination de l'allongement après rupture, A_f

9.3.6.1.1 Méthode

L'allongement plastique ΔL_p est mesuré directement sur la courbe charge-déplacement, tracée électroniquement ou de manière graphique (voir Figure 3).



a Point de rupture.

Figure 3 — Courbe charge-déplacement pour la détermination de l'allongement après rupture, A_f

La pente de la partie de courbe correspondant à l'allongement élastique (partie rectiligne de la courbe) doit être déterminée. Une droite parallèle à la pente dans la phase élastique, passant par le point de rupture et ayant un point d'intersection avec l'axe de déplacement du dispositif d'amarrage doit être tracée (voir Figure 3). L'allongement plastique ΔL_p est déterminé sur l'axe de déplacement du dispositif d'amarrage conformément à la Figure 3.

En cas de doute, la pente de la courbe charge-déplacement correspondant à l'allongement élastique doit être déterminée en traçant une droite coupant la courbe en deux points correspondant à 0,4 F_p et 0,7 F_p, où F_p est la charge d'épreuve spécifiée dans les Tableaux 5 et 7.

L'allongement après rupture sur produits entiers est calculé en utilisant la Formule (3):

$$A_f = \frac{\Delta L_p}{1{,}2d} \tag{3}$$

9.3.6.1.2 Exigences

Pour les classes de qualité 4.8, 5.8 et 6.8, A_f doit satisfaire à l'exigence spécifiée dans le Tableau 3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

9.3.6.2 Détermination de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048d, R_{pf}

9.3.6.2.1 Méthode

R_{pf} doit être déterminée directement sur la courbe charge-déplacement (voir Figure 4).

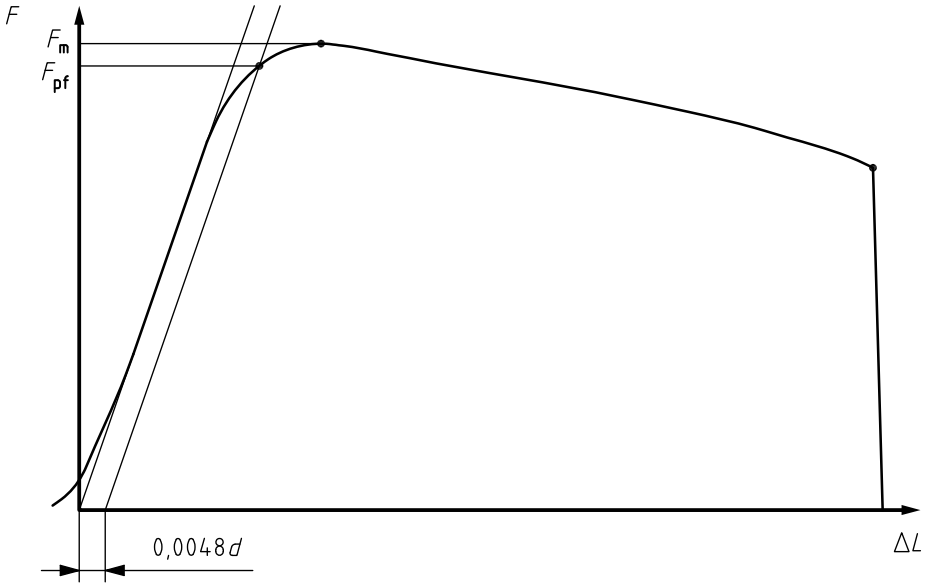


Figure 4 — Courbe charge-déplacement pour la détermination de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048d, R_{pf}

Une droite parallèle à la pente dans la phase élastique (partie rectiligne de la courbe) doit être tracée à une distance égale à 0,0048d sur l'axe de déplacement du dispositif d'amarrage; le point d'intersection entre cette droite et la courbe correspond à la charge F_{pf}.

NOTE 0,0048d = 0,4 % de 1,2d.

En cas de doute, la pente de la courbe charge-allongement correspondant à l'allongement élastique doit être déterminée en traçant une droite coupant la courbe en deux points correspondant à 0,4F_p et 0,7F_p, où F_p est la charge d'épreuve figurant dans les Tableaux 5 et 7.

La limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048d, R_{pf}, est calculée à l'aide de la Formule (4):

$$R_{pf} = \frac{F_{pf}}{A_{s,nom}} \tag{4}$$

avec $A_{s,nom}$ telle que définie en 9.1.6.1.

9.3.6.2.2 Exigences

Aucune exigence n'est spécifiée.

NOTE 1 Les valeurs de R_{pf} sont à l'étude. Voir Tableau 3 (n° 4 et note de bas de tableau e) pour information.

NOTE 2 Les valeurs de limite d'élasticité obtenues à partir d'essais effectués sur produits entiers peuvent varier par rapport à celles obtenues sur éprouvettes du fait des méthodes de fabrication et de l'effet des dimensions.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.4 Essai de résistance à la traction sur vis à capacité de charge réduite du fait de la forme de leur tête

9.4.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer la charge de traction des vis à capacité de charge réduite, c'est à dire dont la rupture n'est pas prévue dans la partie filetée libre du fait de la forme de la tête (voir 8.2).

9.4.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux vis de caractéristiques suivantes:

— la rupture n'est pas prévue dans la partie filetée libre du fait de la forme de la tête;

— diamètre de la (des) partie(s) lisse(s) (tige) $d_s > d_2$ ou $d_s \approx d_2$;

— longueur nominale $l \geq 2{,}5d$;

— longueur du filetage $b \geq 2{,}0d$;

— 3 mm $\leq d \leq$ 39 mm;

— toutes classes de qualité.

9.4.3 Appareillage

La machine d'essai de traction doit être conforme à l'ISO 7500-1. Les poussées transversales sur la fixation doivent être évitées, par exemple au moyen de dispositifs d'amarrage auto-alignants.

9.4.4 Dispositif d'essai

Les dispositifs d'amarrage et les adaptateurs doivent être conformes aux spécifications suivantes:

— dureté 45 HRC min;

— diamètre du trou de passage d_h conforme au Tableau 15;

— classe de tolérance de filetage de l'adaptateur à intérieur fileté conforme au Tableau 14.

9.4.5 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison.

La vis soumise à essai doit être montée dans les adaptateurs conformément à la Figure 2 a) ou b).

La longueur de la partie filetée libre soumise à la charge l_{th}, doit être au moins égale à $1d$.

L'essai de résistance à la traction doit être effectué conformément à l'ISO 6892-1. La vitesse d'essai, telle que déterminée avec un dispositif d'amarrage tournant librement, ne doit pas dépasser 25 mm/min.

L'essai de traction doit être poursuivi jusqu'à la rupture.

La charge de rupture, F_m, doit être mesurée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.4.6 Résultats d'essai — Exigences

La charge de rupture à la traction, F_m, doit être égale ou supérieure à la charge minimale de rupture spécifiée dans la norme de produit pertinente, ou toute autre spécification qui s'applique.

9.5 Essai de résistance à la traction sur vis et goujons à tige très réduite (élégie)

9.5.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer la résistance à la traction, R_m, des fixations à tige très réduite (élégie) (voir 8.2).

9.5.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux vis et goujons de caractéristiques suivantes:

— diamètre de la (des) partie(s) lisse(s) (tige) $d_s < d_2$;

— longueur de la tige très réduite (élégie) $\geq 3d_s$ (voir L_c à la Figure 6);

— longueur du filetage $b \geq 1d$;

— 3 mm ≤ d ≤ 39 mm;

— classes de qualité 4.6, 5.6, 8.8, 9.8, 10.9 et 12.9/12.9.

9.5.3 Appareillage

La machine d'essai de traction doit être conforme à l'ISO 7500-1. Les poussées transversales sur la fixation doivent être évitées, par exemple au moyen de dispositifs d'amarrage auto-alignants.

9.5.4 Dispositif d'essai

Les dispositifs d'amarrage et les adaptateurs doivent être conformes aux spécifications suivantes:

— dureté 45 HRC min;

— diamètre du trou de passage, d_h, conforme au Tableau 15;

— classe de tolérance de filetage de l'adaptateur ou des adaptateurs à intérieur fileté conforme au Tableau 14.

9.5.5 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison.

La vis soumise à essai doit être montée dans l'adaptateur conforme à la Figure 2 a). Le goujon et la tige filetée doivent être montés dans deux adaptateurs filetés conformément à la Figure 2 c). La longueur des filets en prise doit être au moins égale à 1d.

L'essai de résistance à la traction doit être effectué conformément à l'ISO 6892-1. La vitesse d'essai, telle que déterminée avec un dispositif d'amarrage tournant librement, ne doit pas dépasser 25 mm/min.

L'essai de traction doit être poursuivi jusqu'à la rupture.

La charge de rupture, F_m, doit être mesurée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.5.6 Résultats d'essai

9.5.6.1 Méthode

La résistance à la traction, R_m, est calculée sur la base de l'aire de la section de la tige très réduite (élégie), A_{ds}, et de la charge maximale de rupture, F_m, mesurée au cours de l'essai:

$$R_m = \frac{F_m}{A_{ds}} \tag{5}$$

avec $A_{ds} = \frac{\pi}{4} d_s^2$

9.5.6.2 Exigences

La rupture doit se produire dans la tige très réduite (élégie).

R_m doit satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 3.

9.6 Essai de charge d'épreuve sur vis, goujons et tiges filetées finis

9.6.1 Généralités

L'essai de charge d'épreuve consiste en deux opérations principales, à savoir:

— application d'une charge d'épreuve spécifiée, en traction (voir Figure 5), et

— mesurage de l'allongement permanent, s'il se produit, dû à la charge d'épreuve.

9.6.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux vis, goujons et tiges filetées de caractéristiques suivantes:

— vis à tête plus résistante que la section dans la partie filetée;

— vis à tête plus résistante que la (les) partie(s) lisse(s) (tige);

— diamètre de la (des) partie(s) lisse(s) $d_s > d_2$ ou $d_s \approx d_2$;

— vis de longueur nominale $l \geq 2{,}5d$;

— longueur du filetage $b \geq 2{,}0d$;

— goujons et tiges filetées de longueur totale $l_t \geq 3{,}0d$;

— 3 mm $\leq d \leq$ 39 mm;

— toutes classes de qualité.

9.6.3 Appareillage

La machine d'essai de traction doit être conforme à l'ISO 7500-1. Les poussées transversales sur la fixation doivent être évitées, par exemple au moyen de dispositifs d'amarrage auto-alignants.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

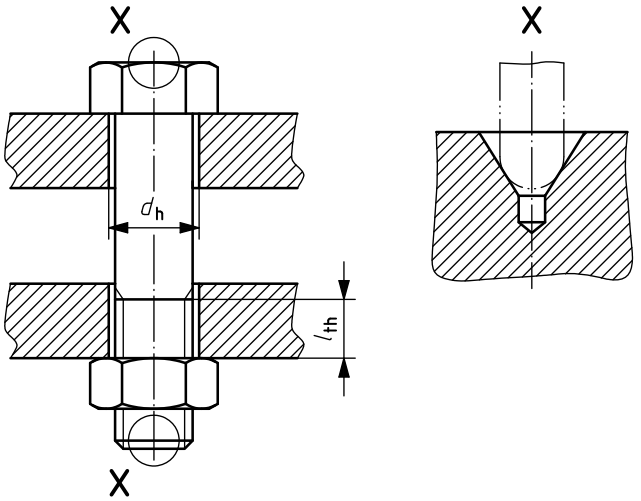
9.6.4 Dispositif d'essai

Les dispositifs d'amarrage et les adaptateurs doivent être conformes aux spécifications suivantes:

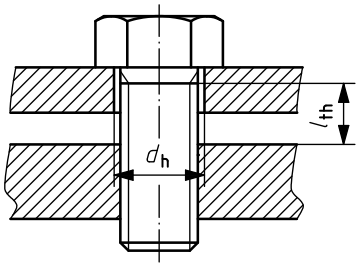
— dureté 45 HRC min;

— diamètre du trou de passage, d_h, conforme au Tableau 15;

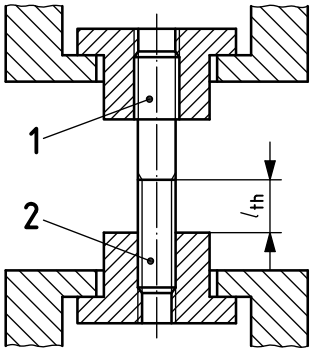
— classe de tolérance de filetage de l'adaptateur ou des adaptateurs à intérieur fileté conforme au Tableau 14.



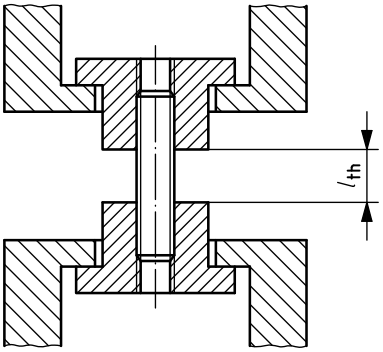
a) Exemple de dispositif d'essai pour les vis partiellement filetées



b) Exemple de dispositif d'essai pour les vis entièrement filetées



c) Exemple de dispositif d'essai pour les goujons



d) Exemple de dispositif d'essai pour les tiges filetées

Légende

1 extrémité côté implantation

2 extrémité côté écrou

d_h diamètre du trou de passage

l_{th} longueur de la partie filetée libre de la fixation dans le dispositif d'essai

Un exemple de contact «sphère-cône» entre les touches de mesurage et les trous de centrage aux extrémités de la fixation figure dans le détail X. Toute autre méthode appropriée peut être utilisée.

Figure 5 — Exemples de dispositif d'essai pour la charge d'épreuve

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.6.5 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison.

La fixation doit être préparée de façon appropriée à chaque extrémité, par exemple comme indiqué à la Figure 5 (voir détail X). Pour les mesurages de longueur, la fixation doit être placée dans un appareil de mesurage muni de touches sphériques, ou toute autre dispositif approprié. Des gants ou des pinces doivent être utilisés pour minimiser les erreurs de mesurage dues à l'influence de la température. La longueur totale de la fixation l_0 doit être mesurée avant application de la charge.

La vis soumise à essai doit être montée dans les adaptateurs conformément à la Figure 5 a) ou b). Pour le goujon et la tige filetée, deux adaptateurs filetés doivent être utilisés conformément à la Figure 5 c) ou d). La longueur des filets en prise doit être au moins égale à $1d$.

La partie filetée libre soumise à la charge, l_{th}, doit être égale à $1d$.

NOTE Pour obtenir $l_{th} = 1d$ en pratique, le mode opératoire suivant est proposé: visser d'abord l'adaptateur fileté jusqu'à ce qu'il soit en butée sur le cône de raccordement du filetage; dévisser ensuite l'adaptateur en effectuant le nombre de tours requis correspondant à $l_{th} = 1d$.

La charge d'épreuve des Tableaux 5 et 7 doit être appliquée axialement sur la fixation.

La vitesse d'essai, telle que déterminée avec un dispositif d'amarrage tournant librement, ne doit pas dépasser 3 mm/min. La charge d'épreuve une fois atteinte doit être maintenue durant 15 s.

Après relâchement de la charge, la longueur totale de la fixation, l_1, doit être mesurée.

9.6.6 Résultats d'essai — Exigences

La fixation doit avoir la même longueur totale l_1 après relâchement de la charge que la longueur l_0 avant l'application de la charge, dans la tolérance de ±12,5 µm autorisée pour tenir compte des erreurs de mesurage.

Certaines variables, telles que la rectitude de la fixation, l'alignement du filetage et les incertitudes de mesurage peuvent avoir une incidence sur l'allongement apparent de la fixation lors de la première application de la charge d'épreuve. Dans ce cas, la fixation doit être à nouveau soumise à essai conformément à 9.6.5 en utilisant une charge de 3 % supérieure à la charge d'épreuve des Tableaux 5 et 7.

La longueur totale l_2 après le relâchement de la deuxième charge doit être la même que la longueur totale l_1 après le relâchement de la première charge, dans la tolérance de ±12,5 µm autorisée pour tenir compte des erreurs de mesurage.

9.7 Essai de résistance à la traction sur éprouvettes

9.7.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer

— la résistance à la traction, R_m,

— la limite inférieure d'écoulement, R_{eL}, ou la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, $R_{p0,2}$,

— l'allongement après rupture, A, exprimé en pourcentage, et

— la striction après rupture, Z, exprimée en pourcentage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.7.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

a) éprouvettes usinées dans des vis:

— 3 mm ≤ d ≤ 39 mm;

— longueur du filetage $b \geq 1d$;

— longueur nominale $l \geq 6d_0 + 2r + d$ (conformément à la Figure 6) pour déterminer A;

— longueur nominale $l \geq 4d_0 + 2r + d$ (conformément à la Figure 6) pour déterminer Z;

b) éprouvettes usinées dans des goujons et tiges filetées:

— 3 mm ≤ d ≤ 39 mm;

— longueur du filetage $b \geq 1d$;

— longueur du filetage de l'extrémité du goujon côté implantation $b_m \geq 1d$;

— longueur totale $l_t \geq 6d_0 + 2r + 2d$ (conformément à la Figure 6) pour déterminer A;

— longueur totale $l_t \geq 4d_0 + 2r + 2d$ (conformément à la Figure 6) pour déterminer Z;

c) classes de qualité 4.6, 5.6, 8.8, 9.8, 10.9 et 12.9/12.9.

NOTE Les éprouvettes peuvent également être réalisées à partir de vis de capacité de charge réduite du fait de leur géométrie, à condition que la tête soit plus résistante que l'aire de la section S_o de l'éprouvette, ainsi que pour les fixations de diamètre de la partie lisse (tige) $d_s < d_2$ (voir 8.2).

Les fixations de classes de qualité 4.8, 5.8 et 6.8 (obtenues par écrouissage) doivent être soumises à l'essai de traction sur produits entiers (voir 9.3).

9.7.3 Appareillage

La machine d'essai de traction doit être conforme à l'ISO 7500-1. Les poussées transversales sur la fixation doivent être évitées, par exemple au moyen de dispositifs d'amarrage auto-alignants.

9.7.4 Dispositif d'essai

Les dispositifs d'amarrage et les adaptateurs doivent être conformes aux spécifications suivantes:

— dureté 45 HRC min;

— diamètre du trou de passage d_h conforme au Tableau 15;

— classe de tolérance de filetage de l'adaptateur ou des adaptateurs à intérieur fileté conforme au Tableau 14.

9.7.5 Éprouvettes usinées

L'éprouvette doit être usinée à partir de la fixation en l'état de livraison. L'éprouvette conforme à la Figure 6 doit être utilisée pour l'essai de traction.

Le diamètre de l'éprouvette doit être $d_0 < d_{3,min}$, mais avec $d_0 \geq 3$ mm dans toute la mesure du possible.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

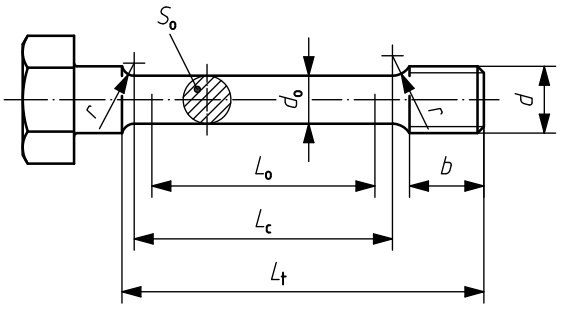
Lors de l'usinage de l'éprouvette pour les fixations trempées et revenues de diamètre nominal $d > 16$ mm, la réduction de section ne doit pas dépasser 25 % du diamètre initial d (environ 44 % de la section initiale). Pour les éprouvettes usinées à partir de goujons et tiges filetées, les deux extrémités doivent avoir une longueur de filetage au moins égale à $1d$.

9.7.6 Mode opératoire

L'essai de traction doit être effectué conformément à l'ISO 6892-1. La vitesse d'essai, telle que déterminée avec un dispositif d'amarrage tournant librement, ne doit pas dépasser 10 mm/min jusqu'à la charge correspondant à la limite inférieure d'écoulement, R_{eL}, ou jusqu'à la charge correspondant à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, $R_{p0,2}$, et 25 mm/min au-delà.

L'essai de traction doit être poursuivi jusqu'à la rupture.

La charge de rupture, F_m, doit être mesurée.



Légende

d diamètre nominal de filetage

d_0 diamètre de l'éprouvette ($d_0 < d_{3,min}$, mais avec $d_0 \geq 3$ mm dans toute la mesure du possible)

b longueur du filetage ($b \geq d$)

L_o longueur initiale entre repères de l'éprouvette

— pour la détermination de l'allongement, $L_o = 5d_0$ ou $(5{,}65\sqrt{S_o})$

— pour la détermination de la striction, $L_o \geq 3d_0$

L_c longueur de la partie calibrée de l'éprouvette ($L_o + d_0$)

L_t longueur totale de l'éprouvette ($L_c + 2r + b$)

S_o aire de la section initiale de l'éprouvette avant l'essai de traction

r rayon de raccordement ($r \geq 4$ mm)

Figure 6 — Éprouvette pour essai de traction

9.7.7 Résultats d'essai

9.7.7.1 Méthode

Les caractéristiques suivantes doivent être déterminées conformément à l'ISO 6892-1:

a) résistance à la traction, R_m

$$R_m = \frac{F_m}{S_o} \tag{6}$$

b) limite inférieure d'écoulement, R_{eL}, ou limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, $R_{p0,2}$;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

c) allongement après rupture exprimé en pourcentage, à condition que L_o soit au moins égale à $5d_0$:

$$A = \frac{L_u - L_o}{L_o} \times 100 \quad (7)$$

où L_u est la longueur ultime entre repères de l'éprouvette (voir l'ISO 6892-1);

d) striction après rupture exprimée en pourcentage, à condition que L_o soit au moins égale à $3d_0$:

$$Z = \frac{S_o - S_u}{S_o} \times 100 \quad (8)$$

où S_u est l'aire de la section de l'éprouvette après rupture.

9.7.7.2 Exigences

Les caractéristiques suivantes doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 3:

— la résistance minimale à la traction, $R_{m,min;}$

— la limite inférieure d'écoulement, R_{eL}, ou la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, $R_{p0,2}$;

— l'allongement après rupture, A, exprimé en pourcentage;

— la striction après rupture, Z, exprimée en pourcentage.

9.8 Essai de solidité de la tête

9.8.1 Généralités

L'essai de solidité de la tête a pour objet de vérifier l'intégrité de la zone de raccordement sous tête (raccordement tête-tige ou tête-partie filetée), en rabattant la tête de la fixation sur un bloc-support selon un angle spécifié.

NOTE Cet essai est en général utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer l'essai de résistance à la traction avec cale biaise à cause de la longueur trop courte de la fixation.

9.8.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux vis de caractéristiques suivantes:

— tête plus résistante que la section dans la partie filetée;

— longueur nominale $l \geq 1{,}5d$;

— $d \leq 10$ mm;

— toutes classes de qualité.

9.8.3 Dispositif d'essai

Le bloc-support de la Figure 7 doit être conforme aux spécifications suivantes:

— dureté 45 HRC min;

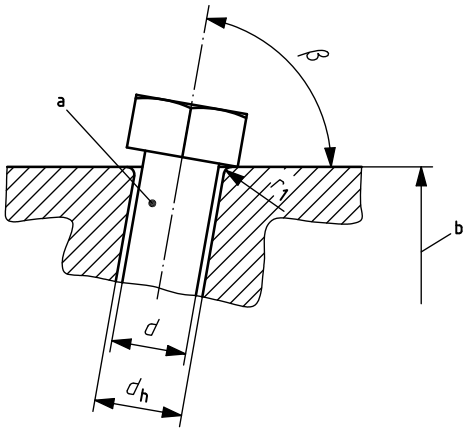
— diamètre du trou de passage, d_h, et rayon, r_1, conformes au Tableau 15;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

 © ISO 2013 – Tous droits réservés

— épaisseur 2d minimum;

— angle, β, conforme au Tableau 17.



a $l \geq 1{,}5d$.

b Épaisseur minimale du bloc-support: 2d.

Figure 7 — Dispositif d'essai de solidité de la tête

Tableau 17 — Angle du bloc-support β pour l'essai de solidité de la tête

Classe de qualité	4.6	5.6	4.8	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9/12.9
β	60°		80°						

9.8.4 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à l'essai en l'état de livraison.

L'essai de solidité de la tête doit être effectué avec un dispositif conformément à la Figure 7.

Le bloc doit être solidement fixé. Un marteau doit être utilisé pour frapper la tête de la vis de plusieurs coups de sorte que la tête se rabatte selon un angle de 90° – β. Les valeurs de l'angle β sont spécifiées dans le Tableau 17.

L'examen doit être effectué avec un grossissement d'au moins huit fois sans dépasser 10 fois.

9.8.5 Résultats d'essai — Exigences

La vis ne doit présenter aucune amorce de rupture visible dans la zone de raccordement entre la tête et la partie lisse (tige) ou entre la tête et le filetage.

Pour les vis entièrement filetées, l'exigence est satisfaite même si une amorce de rupture apparaît dans le premier filet, à condition que la tête ne casse pas.

9.9 Essai de dureté

9.9.1 Généralités

L'essai de dureté a pour objet

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

— pour toutes les fixations qui ne peuvent pas être soumises à un essai de traction, de déterminer la dureté de la fixation;

— pour les fixations qui peuvent être soumises à un essai de traction (voir 9.1, 9.2, 9.5 et 9.7), de déterminer la dureté de la fixation afin de vérifier que la dureté maximale n'est pas dépassée.

NOTE Il peut ne pas y avoir de rapport direct entre la dureté et la résistance à la traction. Les valeurs maximales de dureté ont été choisies pour des raisons autres que celles liées à la résistance théorique maximale (par exemple pour éviter la fragilisation).

La dureté peut être déterminée soit sur une coupe transversale dans la partie filetée (voir 9.9.4.2), soit sur une surface appropriée (voir 9.9.4.3).

9.9.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— toutes dimensions;

— toutes classes de qualité.

9.9.3 Méthodes d'essai

La dureté peut être déterminée en utilisant l'essai de dureté Vickers, Brinell ou Rockwell.

a) Essai de dureté Vickers

L'essai de dureté Vickers doit être effectué conformément à l'ISO 6507-1.

b) Essai de dureté Brinell

L'essai de dureté Brinell doit être effectué conformément à l'ISO 6506-1.

c) Essai de dureté Rockwell

L'essai de dureté Rockwell doit être effectué conformément à l'ISO 6508-1.

9.9.4 Mode opératoire

9.9.4.1 Généralités

Les fixations utilisées pour les essais de dureté doivent être en l'état de livraison.

9.9.4.2 Détermination de la dureté sur une coupe transversale dans la partie filetée

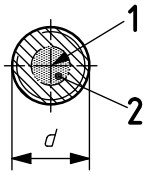
NOTE Le terme «dureté à cœur» est couramment utilisé pour décrire la dureté déterminée par cette méthode d'essai.

Une coupe transversale doit être effectuée à une distance de l'extrémité du filetage égale à 1d, et la surface doit être préparée de manière appropriée.

Les points de mesure de dureté doivent être effectués dans la zone comprise entre l'axe et le mi-rayon (voir Figure 8).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés



Légende

1 axe de la fixation

2 zone de mi-rayon (rayon de 0,25d)

Figure 8 — Zone de mi-rayon pour la détermination de la dureté

9.9.4.3 Détermination de la dureté en surface

La dureté doit être déterminée sur les surfaces plates de la tête ou à l'extrémité de la fixation ou sur la partie lisse, après enlèvement de tout revêtement et préparation appropriée de l'échantillon d'essai.

Cette méthode peut être utilisée pour les contrôles de routine.

9.9.4.4 Charge d'essai pour la détermination de la dureté

L'essai de dureté Vickers doit être effectué avec une charge minimale de 98 N.

L'essai de dureté Brinell doit être effectué avec une charge égale à $30D^2$, exprimée en newtons.

9.9.5 Exigences

Pour les fixations qui ne peuvent pas être soumises à un essai de traction, et pour la boulonnerie de construction métallique de longueur filetée écourtée soumise à l'essai de traction mais avec une partie filetée libre $l_{th} < 1d$, la dureté doit être dans la plage de dureté spécifiée dans le Tableau 3.

Pour les fixations qui peuvent être soumises à un essai de traction avec une partie filetée libre $l_{th} \geq 1d$, pour les fixations à tige très réduite (élégie), et pour les éprouvettes, la dureté ne doit pas dépasser les valeurs de dureté maximale spécifiées dans le Tableau 3.

Pour les fixations de classes de qualité 4.6, 4.8, 5.6 et 5.8 et 6.8, la dureté déterminée à l'extrémité de la fixation conformément à 9.9.4.3 ne doit pas dépasser les valeurs maximales de dureté spécifiées dans le Tableau 3.

Pour les fixations trempées et revenues, si la différence entre les valeurs de dureté déterminées dans la zone à mi-rayon (voir Figure 8) excède 30 HV, la conformité à l'exigence relative à la teneur de 90 % de martensite doit être vérifiée (voir Tableau 2).

Pour les fixations obtenues par écrouissage de classes de qualité 4.8, 5.8 et 6.8, la dureté déterminée conformément à 9.9.4.2 doit être dans la plage de dureté spécifiée dans le Tableau 3.

En cas de litige, l'essai spécifié en 9.9.4.2 et utilisant la dureté Vickers doit être la méthode d'essai de référence.

9.10 Essai de décarburation

9.10.1 Généralités

L'essai de décarburation a pour objet de détecter si la surface des fixations trempées et revenues est décarburée, et de déterminer la profondeur de la zone de décarburation totale (voir Figure 9).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

NOTE Une perte de teneur en carbone (décarburation) au-delà des limites spécifiée dans le Tableau 3 peut réduire la résistance du filetage et peut générer une défaillance.

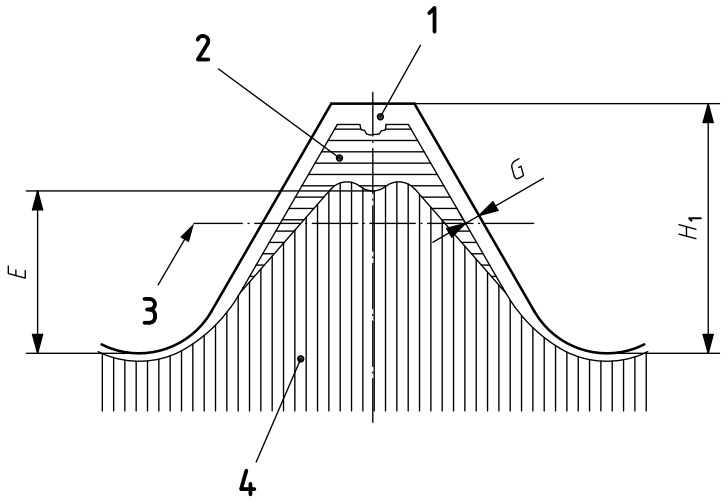
La décarburation doit être vérifiée par l'une des deux méthodes suivantes:

— méthode par examen microscopique (voir 9.10.2);

— méthode par contrôle de la dureté (voir 9.10.3).

La méthode par examen microscopique est utilisée pour déterminer la profondeur de la zone de décarburation totale, G, et la présence de décarburation ferritique, si elles existent, et la hauteur de la zone du métal de base, E (voir Figure 9).

La méthode par contrôle de la dureté est utilisée pour déterminer si l'exigence relative à la hauteur minimale de la zone du métal de base, E, est satisfaite, et pour détecter la décarburation par micro-dureté (voir Figure 10).



Légende

1 décarburation totale
2 décarburation partielle ou décarburation ferritique
3 ligne primitive
4 métal de base
E hauteur de la zone non décarburée dans le filetage
G profondeur de décarburation totale dans le filetage
H_1 hauteur du filetage extérieur dans la condition du maximum de matière

Figure 9 — Zones de décarburation

9.10.2 Méthode par examen microscopique

9.10.2.1 Limites d'application

Cette méthode s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— toutes dimensions;

— classes de qualité 8.8 à 12.9/12.9.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.10.2.2 Préparation de l'échantillon d'essai

Les échantillons d'essai doivent être préparés après que toutes les opérations de traitement thermique aient été effectuées sur les fixations, et après enlèvement de tout revêtement éventuel.

Les échantillons d'essai doivent être réalisés par coupe longitudinale passant par l'axe du filetage, à une distance de l'extrémité du filetage égale à environ un diamètre nominal ($1d$). L'éprouvette doit être insérée dans un support plastique (enrobage) ou éventuellement dans des mordaches. La surface doit ensuite être meulée et polie conformément aux bonnes pratiques métallographiques.

NOTE Une attaque par une solution de nital à 3 % (concentré d'acide nitrique dans de l'éthanol) est généralement pratiquée pour faire apparaître les changements de microstructure provoqués par la décarburation.

9.10.2.3 Mode opératoire

L'échantillon d'essai doit être examiné au microscope. Sauf accord contraire, un grossissement ×100 doit être utilisé pour l'examen.

Lorsque le microscope est du type à écran en verre dépoli, l'étendue de la décarburation peut être mesurée directement à l'aide d'une échelle graduée. Lorsqu'un oculaire est utilisé pour le mesurage, il convient qu'il soit d'un type approprié et qu'il comporte un réticule ou une échelle graduée.

9.10.2.4 Exigences

La profondeur maximale de décarburation totale G, si elle existe, doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 3. La hauteur de la zone non décarburée dans le filetage E doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 18, et il ne doit pas y avoir de décarburation présente dans la zone du métal de base (zone 4) conformément à la Figure 9.

Il convient d'éviter la présence de décarburation ferritique en zone 2, telle que définie à la Figure 9. Cependant, cela ne doit pas être une cause de rejet, à condition que les exigences de dureté conformément à 9.10.3.4 soient satisfaites.

Tableau 18 — Valeurs de la hauteur du filetage extérieur dans la condition du maximum de matière, H_1, et de la hauteur minimale de la zone non décarburée dans le filetage, E_{min}

Dimensions en millimètres

Pas du filetage P[a]			0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4
H_1			0,307	0,368	0,429	0,491	0,613	0,767	0,920	1,074	1,227	1,534	1,840	2,147	2,454
Classe de qualité	8.8, 9.8	E_{min}[b]	0,154	0,184	0,215	0,245	0,307	0,384	0,460	0,537	0,614	0,767	0,920	1,074	1,227
	10.9		0,205	0,245	0,286	0,327	0,409	0,511	0,613	0,716	0,818	1,023	1,227	1,431	1,636
	12.9/12.9		0,230	0,276	0,322	0,368	0,460	0,575	0,690	0,806	0,920	1,151	1,380	1,610	1,841

[a] Pour $P < 1{,}25$ mm, utiliser uniquement la méthode microscopique.

[b] Calculé sur la base de la spécification du Tableau 3, n° 14.

9.10.3 Méthode par contrôle de la dureté

9.10.3.1 Limites d'application

Cette méthode s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— filetages de pas $P \geq 1{,}25$ mm;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

— classes de qualité 8.8 à 12.9/12.9.

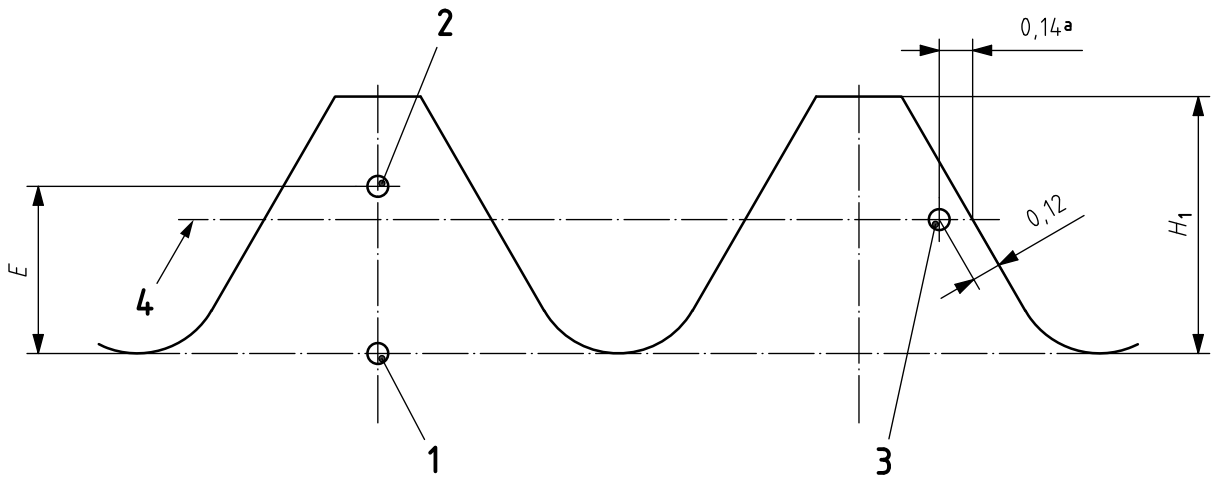
9.10.3.2 Préparation de l'échantillon d'essai

L'échantillon d'essai doit être préparé conformément à 9.10.2.2, cependant l'attaque par solution chimique et l'enlèvement du revêtement ne sont pas nécessaires.

9.10.3.3 Mode opératoire

Les points de mesure de dureté Vickers doivent être effectués aux points 1 et 2 conformément à la Figure 10. La charge d'essai doit être de 2,942 N (essai de dureté Vickers HV 0,3).

Dimensions en millimètres



Pas de décarburation lorsque HV(2) ≥ HV(1) – 30
Pas de carburation lorsque HV(3) ≤≤ HV(1) + 30

Légende

E hauteur de la zone de non-décarburation dans le filetage, mm
H_1 hauteur du filetage extérieur dans les conditions du maximum de matière, mm
1, 2, 3 points de mesure (1 étant le point de référence)
4 ligne primitive

[a] La valeur de 0,14 mm est donnée uniquement à titre d'information pour faciliter le positionnement du point le long de la ligne primitive.

Figure 10 — Détermination de la dureté pour l'essai de décarburation et de carburation

9.10.3.4 Exigences

La valeur de la dureté Vickers au point 2, HV(2), doit être égale ou supérieure à celle déterminée au point 1, HV(1), moins 30 unités Vickers. La hauteur de la zone non décarburée, E, doit satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 18.

NOTE Il n'est pas possible de détecter la décarburation totale jusqu'à la valeur maximale définie dans le Tableau 3 par la méthode de contrôle de dureté.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.11 Essai de carburation

9.11.1 Généralités

L'essai de carburation a pour objet de déterminer que la surface d'une fixation trempée et revenue n'a pas été carburée au cours du traitement thermique. La différence entre la dureté du métal de base et la dureté superficielle est décisive pour l'évaluation de la condition de carburation à la surface.

De plus, la dureté superficielle ne doit pas dépasser la valeur maximale spécifiée pour les classes de qualité 10.9 et 12.9/12.9.

NOTE La carburation est préjudiciable dans la mesure où l'augmentation de la dureté superficielle peut générer une fragilisation ou réduire la résistance à la fatigue. Il est nécessaire de distinguer soigneusement une augmentation de dureté due à la carburation, par rapport à une augmentation de dureté due au traitement thermique ou à un écrouissage de la surface, comme par exemple pour les filets roulés après traitement thermique.

La carburation doit être détectée par l'une des deux méthodes suivantes:

— essai de dureté sur une coupe longitudinale;

— essai de dureté superficielle.

En cas de litige et lorsque $P \geq 1{,}25$ mm, l'essai de dureté sur une coupe longitudinale conformément à 9.11.2 doit être la méthode d'essai de référence.

9.11.2 Méthode par contrôle de la dureté sur une coupe longitudinale

9.11.2.1 Limites d'application

Cette méthode s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— filetages de pas $P \geq 1{,}25$;

— classes de qualité 8.8 à 12.9/12.9.

9.11.2.2 Préparation de l'échantillon d'essai

L'échantillon d'essai doit être préparé conformément à 9.10.2.2, cependant l'attaque par solution chimique et l'enlèvement du revêtement ne sont pas nécessaires.

9.11.2.3 Mode opératoire

Les points de mesure de dureté Vickers doivent être effectués aux points 1 et 3 conformément à la Figure 10. La charge d'essai doit être de 2,942 N (essai de dureté Vickers HV 0,3).

Lorsque l'échantillon d'essai a été utilisé pour l'essai conformément à 9.10.3.3, la dureté au point 3 doit être déterminée sur la ligne primitive du filet adjacent au filet sur lequel ont déjà été effectuées les déterminations aux points 1 et 2.

9.11.2.4 Exigences

La valeur de dureté Vickers au point 3, HV(3), doit être inférieure ou égale à la valeur déterminée au point 1, HV(1), plus 30 unités Vickers. Une augmentation de plus de 30 unités Vickers indique une carburation. En complément à cette exigence, la dureté superficielle ne doit pas dépasser 390 HV 0,3 pour la classe de qualité 10.9 et 435 HV 0,3 pour la classe de qualité 12.9/12.9 comme spécifié dans le Tableau 3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.11.3 Méthode par contrôle de la dureté superficielle

9.11.3.1 Limites d'application

Cette méthode s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— toutes dimensions;

— classes de qualité 8.8 à 12.9/12.9.

9.11.3.2 Préparation de l'échantillon d'essai

Une surface plane appropriée sur la tête ou l'extrémité de la fixation doit être préparée par un meulage ou polissage minimal afin d'assurer la reproductibilité des mesures tout en conservant les caractéristiques d'origine de la surface du matériau.

Une coupe transversale doit être effectuée à une distance de l'extrémité du filetage égale à 1d, et la surface doit être préparée de manière appropriée.

9.11.3.3 Mode opératoire

La dureté superficielle doit être déterminée sur la surface préparée conformément à 9.9.4.3.

La dureté du métal de base doit être déterminée sur la coupe transversale (positionnement et préparation de la coupe transversale conformément à 9.9.4.2).

La charge d'essai doit être de 2,942 N (essai de dureté Vickers HV 0,3) pour les deux déterminations.

9.11.3.4 Exigences

La valeur de dureté déterminée en surface doit être inférieure ou égale à celle de la dureté du métal de base plus 30 unités Vickers. Une augmentation de plus de 30 unités Vickers indique une carburation.

En complément à cette exigence, la dureté superficielle ne doit pas dépasser 390 HV 0,3 pour la classe de qualité 10.9 et 435 HV 0,3 pour la classe de qualité 12.9/12.9 comme spécifié dans le Tableau 3.

9.12 Essai de deuxième revenu

9.12.1 Généralités

Cet essai a pour objet de vérifier que la température minimale de revenu a été atteinte au cours du procédé de traitement thermique.

Cet essai est un essai de référence à utiliser en cas de litige.

9.12.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— toutes dimensions;

— classes de qualité 8.8 à 12.9/12.9.

9.12.3 Mode opératoire

La dureté Vickers doit être déterminée conformément à 9.9.4.2 en effectuant trois points de mesure sur la même fixation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Cette fixation doit être soumise à un deuxième revenu, en la maintenant pendant 30 min à une température inférieure de 10 °C à la température minimale de revenu spécifiée dans le Tableau 2. Après ce deuxième revenu, trois nouveaux points de mesure de dureté Vickers doivent être effectués sur la même fixation et dans la même zone que pour la première détermination.

9.12.4 Exigences

La moyenne des trois points de mesure de dureté effectués avant le deuxième revenu doit être comparée à la moyenne des trois points de mesure effectués après le deuxième revenu. La réduction de dureté après le deuxième revenu, si elle existe, doit être inférieure à 20 unités Vickers.

9.13 Essai de torsion

9.13.1 Généralités

L'essai de torsion a pour objet de déterminer le couple de rupture, M_B, des vis.

9.13.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— vis à tête plus résistante que la section dans la partie filetée;

— diamètre de la partie lisse (tige) $d_s > d_2$ ou $d_s \approx d_2$;

— longueur du filetage $b \geq 1d + 2P$;

— 1,6 mm ≤ d ≤ 10 mm;

— classes de qualité 4.6 à 12.9/12.9.

NOTE L'ISO 898-7 ne spécifie pas de valeur pour les classes de qualité 4.6 à 6.8.

9.13.3 Appareillage et dispositif d'essai

L'appareillage et le dispositif d'essai sont spécifiés dans l'ISO 898-7.

9.13.4 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison.

La vis doit être maintenue dans le dispositif d'essai conformément à l'ISO 898-7, sur une longueur filetée au moins égale à $1d$. La longueur filetée libre l_{th} doit être au moins égale à $2P$ du côté de la tête, longueur de filets entièrement formés à partir du raccordement sous tête ou du raccordement filetage/partie lisse. Le couple doit être appliqué progressivement et de manière continue.

NOTE Une vérification des calculs de base a montré une inversion entre la longueur de la partie filetée libre et la longueur de filets en prise dans l'ISO 898-7:1992.

9.13.5 Résultats d'essai

9.13.5.1 Méthode

La méthode est spécifiée dans l'ISO 898-7.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.13.5.2 Exigences

Les exigences sont spécifiées dans l'ISO 898-7.

En cas de litige, les spécifications suivantes s'appliquent:

— pour les vis qui ne peuvent pas être soumises à un essai de traction, l'essai de dureté conformément à 9.9 doit être l'essai de référence;

— pour les vis qui peuvent être soumises à un essai de traction, l'essai de traction doit être l'essai de référence.

9.14 Essai de résilience sur éprouvettes

9.14.1 Généralités

L'essai de résilience a pour objet de vérifier la résistance au choc (ténacité) du matériau de la fixation sous une charge dynamique, à une température basse spécifiée. L'essai n'est effectué que s'il est exigé dans une norme de produit ou par accord entre le fabricant et le client.

9.14.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— éprouvettes usinées dans des vis, goujons et tiges filetées;

— $d \geq 16$ mm;

— longueur totale des vis (y compris la partie pleine de la tête) ≥ 55 mm;

— goujons et tiges filetées de longueur totale $l_t \geq 55$ mm;

— classes de qualité 5.6, 8.8, 9.8, 10.9 et 12.9/12.9.

9.14.3 Appareillage et dispositif d'essai

L'appareillage et le dispositif d'essais sont spécifiés dans l'ISO 148-1.

9.14.4 Éprouvette

L'éprouvette doit être usinée à partir de la fixation en l'état de livraison.

L'éprouvette doit être conforme à l'ISO 148-1 (essai de résilience Charpy avec entaille en V). Elle doit être prélevée dans le sens de la longueur, aussi près que possible de la surface de la fixation, et être située dans la partie filetée dans toute la mesure du possible. La face non entaillée de l'éprouvette doit être celle qui est la plus proche de la surface de la fixation.

9.14.5 Mode opératoire

L'éprouvette doit être maintenue à une température stabilisée de −20°C. L'essai de résilience doit être effectué conformément à l'ISO 148-1.

9.14.6 Exigences

Lorsque l'essai est effectué à une température de −20°C, la résilience doit satisfaire à l'exigence spécifiée dans le Tableau 3.

NOTE D'autres températures d'essai et d'autres valeurs de résilience peuvent être spécifiées dans des normes de produits particulières, ou par accord entre le fabricant et le client.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

9.15 Contrôle des défauts de surface

Les défauts de surface doivent être contrôlés sur les fixations en l'état de livraison.

Pour les fixations de classes de qualité 4.6 à 10.9, le contrôle des défauts de surface doit être effectué conformément à l'ISO 6157-1. Par accord entre le fabricant et le client, l'ISO 6157-3 peut s'appliquer.

Pour les fixations de la classe de qualité 12.9/12.9, le contrôle des défauts de surface doit être effectué conformément à l'ISO 6157-3.

Dans le cadre de la série d'essais MP1 (voir Article 8), le contrôle des défauts de surface s'applique avant usinage.

10 Marquage

10.1 Généralités

Les fixations fabriquées conformément aux exigences de la présente partie de l'ISO 898 doivent être désignées conformément au système de désignation spécifié à l'Article 5, et doivent être marquées conformément à 10.2 et 10.3 ou 10.4, selon le cas. Cependant, le système de désignation spécifié à l'Article 5 et les dispositions de marquage conformes à 10.3 ou 10.4 ne doivent être utilisés que si toutes les exigences applicables de la présente partie de l'ISO 898 sont satisfaites.

La hauteur du marquage en relief sur le dessus de la tête ne doit pas être incluse dans la dimension de hauteur de tête, sauf spécification contraire dans la norme de produit.

10.2 Marque d'identification du fabricant

La marque d'identification du fabricant doit être effectuée lors du procédé de fabrication sur toutes les fixations marquées d'un symbole de classe de qualité. La marque d'identification du fabricant est également recommandée pour les fixations qui ne sont pas marquées du symbole de la classe de qualité.

Un distributeur qui marque des fixations avec sa propre marque d'identification doit être considéré comme fabricant.

10.3 Marquage et identification des fixations à capacité de charge intégrale

10.3.1 Généralités

Les fixations à capacité de charge intégrale fabriquées conformément aux exigences de la présente partie de l'ISO 898 doivent être marquées conformément aux paragraphes 10.3.2 à 10.3.4.

Il convient de laisser à l'initiative du fabricant le choix des variantes ou options de marquage définies de 10.3.2 à 10.3.4.

10.3.2 Symboles de marquage des classes de qualité

Les symboles de marquage sont spécifiés dans le Tableau 19.

Tableau 19 — Symboles de marquage des fixations à capacité de charge intégrale

Classe de qualité	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9	12.9
Symbole de marquage[a]	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9	12.9

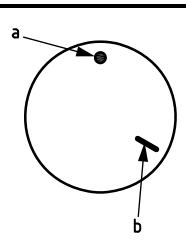
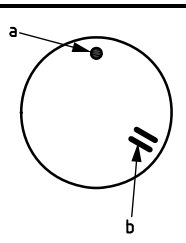
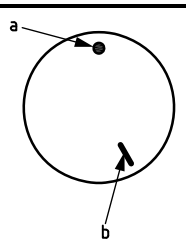
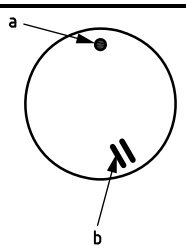
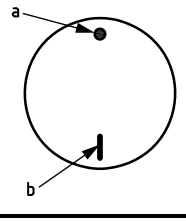
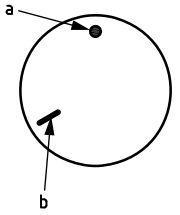
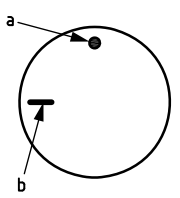
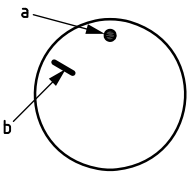
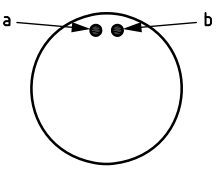
[a] Le point dans le symbole de marquage peut être omis.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Dans le cas de vis de petites dimensions ou lorsque la forme de la tête ne permet pas le marquage conformément au Tableau 19, les symboles de marquage horaire conformes au Tableau 20 peuvent être utilisés.

Tableau 20 — Système de marquage horaire des vis à capacité de charge intégrale

Classe de qualité	4.6	4.8	5.6	5.8	
Symbole de marquage					
Classe de qualité	**6.8**	**8.8**	**9.8**	**10.9**	**12.9**
Symbole de marquage					

[a] La position de la douzième heure (repère de référence) doit être marquée soit par la marque d'identification du fabricant, soit par un point.

[b] La classe de qualité est marquée par un tiret ou un double tiret et, dans le cas de la classe de qualité 12.9, par un point.

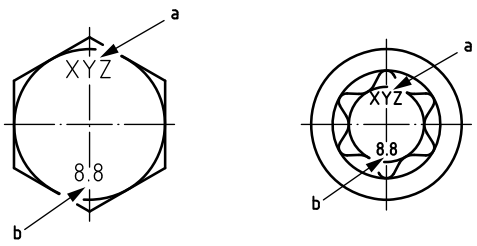
10.3.3 Identification

10.3.3.1 Vis à tête hexagonale et vis à six lobes externes

Les vis à tête hexagonale et les vis à six lobes externes (y compris les vis à embase) doivent être marquées de la marque d'identification du fabricant et du symbole de marquage de la classe de qualité spécifié dans le Tableau 19.

Le marquage est exigé pour les fixations de toutes les classes de qualité et de diamètre nominal $d \geq 5$ mm.

Le marquage doit de préférence être effectué sur le dessus de la tête, en creux ou en relief, ou sur le côté de la tête en creux (voir Figure 11). Dans le cas de vis à embase, le marquage doit être fait sur l'embase si le procédé de fabrication ne le permet pas sur le dessus de la tête.



[a] Marque d'identification du fabricant.

[b] Classe de qualité.

Figure 11 — Exemples de marquage de vis à tête hexagonale et de vis à six lobes externes

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

10.3.3.2 Vis à tête cylindrique à six pans creux et vis à tête cylindrique à six lobes internes

Les vis à tête cylindrique à six pans creux et les vis à tête cylindrique à six lobes internes autre que cylindrique basse doivent être marquées de la marque d'identification du fabricant et du symbole de marquage de la classe de qualité spécifié dans le Tableau 19.

Le marquage est exigé pour les fixations de toutes les classes de qualité et de diamètre nominal $d \geq 5$ mm.

Le marquage doit de préférence être effectué sur le côté de la tête en creux, ou sur le dessus de la tête en creux ou en relief (voir Figure 12).

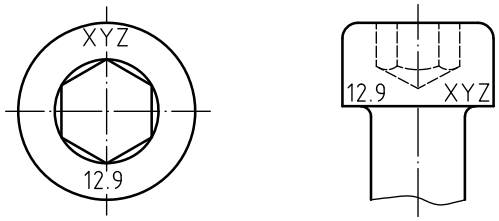


Figure 12 — Exemples de marquage de vis à tête cylindrique à six pans creux

10.3.3.3 Vis à tête ronde et collet carré

Les vis à tête ronde et collet carré doivent être marquées de la marque d'identification du fabricant et du symbole de marquage de la classe de qualité spécifié dans le Tableau 19.

Le marquage est exigé pour les fixations de toutes les classes de qualité et de diamètre nominal $d \geq 5$ mm.

Le marquage doit être effectué sur la tête, en creux ou en relief (voir Figure 13).

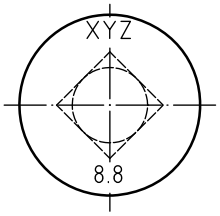


Figure 13 — Exemple de marquage de vis à tête ronde et collet carré

10.3.3.4 Goujons

Les goujons doivent être marqués de la marque d'identification du fabricant et du symbole de marquage de la classe de qualité spécifié dans le Tableau 19 ou du symbole de marquage alternatif défini dans le Tableau 21.

Le marquage est obligatoire pour les goujons de classes de qualité 5.6, 8.8, 9.8, 10.9 et 12.9/12.9 et de diamètre nominal $d \geq 5$ mm.

Le marquage doit être effectué sur la partie lisse (tige) du goujon. Si cela n'est pas possible, le marquage de la classe de qualité doit être effectué à l'extrémité du goujon côté écrou, et la marque d'identification du fabricant peut être omise (voir Figure 14).

Pour les goujons à ajustement serré, le marquage de la classe de qualité doit être fait en bout du côté écrou, et la marque d'identification du fabricant peut être omise.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

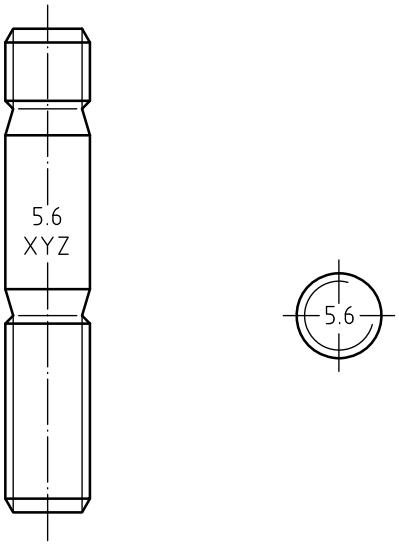


Figure 14 — Exemple de marquage des goujons

Tableau 21 — Variantes de symbole de marquage pour les goujons

Classe de qualité	5.6	8.8	9.8	10.9	12.9
Symbole de marquage	—	○ [a]	+	□ [a]	△ [a]
[a] Il est permis d'indenter uniquement le contour ou bien toute la surface du symbole.					

10.3.3.5 Autres sortes de vis

Si le client l'exige, le même système de marquage que celui spécifié dans les paragraphes précédents de 10.3 doit être utilisé pour les autres sortes de vis et pour les fixations particulières.

Le marquage n'est pas courant pour les vis à tête fraisée, à tête fraisée bombée, à tête cylindrique basse, à tête cylindrique bombée large ou autres formes de tête similaires avec un entraînement par fente(s), par empreinte ou autre entraînement interne.

10.3.4 Marquage des vis à filetage à gauche

Les vis à filetage à gauche et de diamètre nominal $d \geq 5$ mm doivent être marquées du symbole spécifié à la Figure 15, soit sur le dessus de la tête, soit à l'extrémité de la fixation.

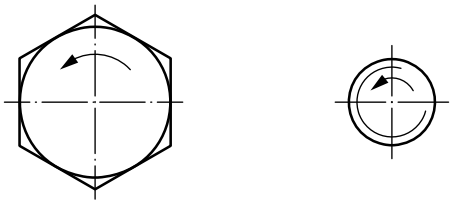
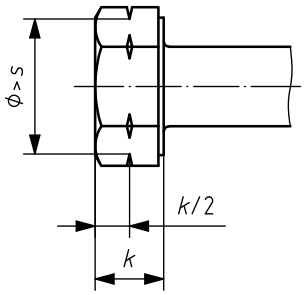


Figure 15 — Marquage des vis avec filetage à gauche

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Pour le filetage à gauche, une variante de marquage peut être utilisée pour les vis à tête hexagonale comme spécifié à la Figure 16.



Légende

s surplat

k hauteur de tête

Figure 16 — Variante de marquage des vis avec filetage à gauche

10.4 Marquage et identification des fixations à capacité de charge réduite

10.4.1 Généralités

Les fixations à capacité de charge réduite (voir 8.2.2) fabriquées conformément aux exigences de la présente partie de l'ISO 898 doivent être marquées conformément à 10.3.2 et 10.3.3, à l'exception du symbole de marquage de la classe de qualité qui doit être précédé du caractère «0» conformément au Tableau 22.

Les symboles de marquage conformes aux Tableaux 19, 20 ou 21 ne doivent pas être utilisés pour les fixations à capacité de charge réduite.

Lorsque la capacité de charge réduite s'applique aux fixations conformes à une norme de produits, les symboles de marquage conformes au Tableau 22 doivent s'appliquer à toutes les dimensions spécifiées dans la norme de produits, même si certaines dimensions pourraient satisfaire à toutes les exigences de capacité de charge intégrale.

10.4.2 Symboles de marquage pour les fixations à capacité de charge réduite

Les symboles de marquage doivent être conformes au Tableau 22.

Tableau 22 — Symboles de marquage pour les fixations à capacité de charge réduite

Classe de qualité	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9	12.9
Symbole de marquage[a]	04.6	04.8	05.6	05.8	06.8	08.8	09.8	010.9	012.9	012.9

[a] Le point dans le symbole de marquage peut être omis.

10.5 Marquage des conditionnements

Tous les conditionnements pour tous les types de fixation et quelles que soient leurs dimensions doivent être marqués (par exemple au moyen d'un étiquetage). Le marquage doit comporter l'identification du fabricant et/ou du distributeur, et le symbole de marquage de la classe de qualité conformément au Tableau 19 ou au Tableau 22, ainsi que le numéro de lot de fabrication tel que défini dans l'ISO 16426.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Annexe A
(informative)

Relation entre la résistance à la traction et l'allongement après rupture

Voir le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Relation entre la résistance à la traction et l'allongement après rupture

Résistance nominale à la traction $R_{m,nom}$, MPa			400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300
Allongement minimal après rupture[a] $A_{f,min}$ ou A_{min}	$A_{f,min}$	A_{min}										
	0,37	**22**		**4.6**								
	0,33	**20**			**5.6**							
	0,24			**4.8**								
	0,22				**5.8**							
	0,20[b]	**12**[c]				**6.8**		**8.8**				
	—	**10**							**9.8**			
	0,13	**9**								**10.9**		
	—	**8**										**12.9/ 12.9**

[a] Les valeurs de $A_{f,min}$ et A_{min} imprimées en gras sont normatives (voir Tableau 3).

[b] S'applique uniquement à la classe de qualité 6.8.

[c] S'applique uniquement à la classe de qualité 8.8.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Annexe B
(informative)

Influence des températures élevées sur les caractéristiques mécaniques des fixations

Les températures élevées peuvent être la cause de modifications des caractéristiques mécaniques et des caractéristiques fonctionnelles.

Jusqu'à des températures typiques de service de 150 °C, aucun changement préjudiciable des caractéristiques mécaniques n'est observé. À des températures supérieures à 150 °C et jusqu'à une température maximale de 300 °C, il convient de vérifier les caractéristiques fonctionnelles des fixations en procédant à une étude approfondie.

Avec l'augmentation de la température, il est possible d'observer:

— une réduction de la limite apparente d'élasticité ou de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % ou de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048d sur fixations finies, et

— une réduction de la résistance à la traction.

Une utilisation continue des fixations à des températures de service élevées peut générer une relaxation des contraintes et, plus la température augmente, plus la relaxation est importante. La relaxation des contraintes est associée à une perte de la force de serrage.

Les fixations obtenues par écrouissage (classes de qualité 4.8, 5.8, 6.8) sont plus sensibles à la relaxation des contraintes que les fixations trempées et revenues, ou que les fixations ayant subi un traitement de relaxation des contraintes.

Il convient de prendre des précautions lorsque des aciers contenant du plomb sont utilisés pour les fixations soumises à des températures élevées. Pour ces fixations, il convient de tenir compte du risque de fragilisation par métal fondu (LME) lorsque la température de service est dans la plage de températures du point de fusion du plomb.

Des informations relatives au choix et à l'utilisation des aciers destinés à être utilisés à des températures élevées figurent, par exemple, dans l'EN 10269 et l'ASTM F2281.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Annexe C
(informative)

Allongement après rupture sur produits entiers, A_f

Le Tableau 3 spécifie les valeurs minimales d'allongement après rupture des vis, goujons et tiges filetées entiers ($A_{f,min}$) uniquement pour les classes de qualité 4.8, 5.8 et 6.8. Les valeurs pour les autres classes de qualité sont données dans le Tableau C.1 pour information. Ces valeurs sont encore à l'étude.

Tableau C.1 — Allongement après rupture sur produits entiers, A_f

Classe de qualité	4.6	5.6	8.8	9.8	10.9	12.9/12.9
$A_{f,min}$	0,37	0,33	0,20	—	0,13	—

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

Bibliographie

[1] ISO 1891, *Éléments de fixation — Terminologie*

[2] ISO 16047, *Éléments de fixation — Essais couple/tension*

[3] EN 10269, *Aciers et alliages de nickel pour éléments de fixation utilisés à température élevée et/ou basse température*

[4] ASTM F2281, *Standard Specification for Stainless Steel and Nickel Alloy Bolts, Hex Cap Screws, and Studs, for Heat Resistance and High Temperature Applications*

[5] ASTM A320/A320M, *Standard Specification for Alloy Steel and Stainless Steel Bolting for Low-Temperature Service*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

© ISO 2013 – Tous droits réservés

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:28 / SN EN ISO 898-1:2013

ICS 21.060.10

© ISO 2013 – Tous droits réservés